

دفترچه شماره ۱

عصر جمعه

۸۵/۱۲/۱۱

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی
دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل
سال ۱۳۸۶

مجموعه مهندسی کامپیوتر
(کد ۱۲۷۷)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مدت پاسخگویی: ۴۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۲۵

مواد امتحانی رشته مجموعه مهندسی کامپیوتر، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۲۵	۱	۲۵

اسفند ماه سال ۱۳۸۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

صفحه ۱

زبان عمومی و تخصصی (کد ۱۲۷۷)

Reading Comprehension

Directions: Read the following 6 passages and choose the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark it on your answer sheet.

Passage 1

What kind of company is Amazon.com? It is usually described as an internet retailer. But it has fingers in many other pies, too. There is A9, its search engine, and Unbox, a video-download service. It operates online stores for other firms, such as Target. It was a pioneer in developing "collaborative filtering" software to make recommendations to shoppers. And some time ago Jeff Bezos, Amazon's boss, was out stumping for three of its "utility computing" offerings: Simple Storage Service (\$3), which provides cheap access to online storage; Elastic Compute Cloud, which lets programmers rent computing capacity on Amazon's systems; and Mechanical Turk, which connects firms with people who perform small tasks that are difficult to automate. When Mr. Bezos talks about these services his firm no longer sounds like a retailer at all.

In order to cope with the Christmas rush, Amazon has far more computing capacity than it needs for most of the year. As much as 90% of it is idle at times. Renting out pieces of that network to other businesses, such as SmugMug, an online photo site that uses the \$3 service, is a way to get extra return on Amazon's \$2 billion investment in technology. Amazon is renting out its physical infrastructure too. Last month it announced Fulfillment by Amazon, which allows other firms to use Amazon's staff and warehouse space to send out goods and handle returned items. It also introduced WebStore by Amazon, which provides access to all of Amazon's back-end technology, including ability to offer third-party products.

Yet shouldn't the retailer stick to its knitting? Ah, but all this technology "is the knitting", insists Mr. Bezos. "This is what we've been doing for 11 years. The only thing that's changed is that we're exposing it for others." It might be accurate, in other words, to start thinking of Amazon not as a retailer so much as a technology and logistics firm.

According to the text revealed above, which of the following expressions describes what Amazon does?

- 1) It is in a tight spot. 2) It is over the moon.
3) It is Jack of all trades. 4) It works under a cloud.

Which of the following do you think would best suit the company and its management in making use of its assets?

- 1) Shrewd. 2) Accurate. 3) Conniving. 4) Collaborative.

In what functional category does Mechanical Turk serve?

- 1) Utility computing. 2) Computing capacity.
3) Collaborative filtering. 4) Renting out physical infrastructure.

According to the above passage, in which of the following services was Amazon.com the initiator?

- 1) Renting out pieces of its network.
2) Providing a video download service.
3) Providing cheap access to online storage services.
4) Providing software to make recommendations to shoppers.

What does Mr. Bezos, Amazon's Boss, think the company should be recognized as?

- 1) A retailer. 2) A knitting technology.
3) A utility computing services. 4) A technology and logistics firm.

Passage 2

It isn't just the technology that has changed. Digitization has altered the way we think about photography and photographs. Digital pictures have become malleable throwaways that we relentlessly save. My mother kept an old shoe box holding pictures from long ago. It was full of faded, sepia-toned, quite formal poses of solemn-faced people in stiff collars and long dresses. I don't know who the people were, and by the time I found the shoe box, sadly, there was no longer any way to find out. There were no captions – no tags or metadata, as we would say. Yet in some way, those curled and faded pieces of cardboard were more real than the thousands of vibrant displays of my own informal digital pictures that appear on my computer monitor today.

The trouble with digital photography begins with the mind-set that it's free, prompting us to take a multitude of thoughtless pictures. Then, because it's also free to save all the pictures, we fill up our disk drives with them, and the few good pictures that should be left to posterity are lost in a glut of trivia. Moreover, there are too many pictures to add captions or descriptions. Instead of a shoe box, I'm leaving a vast refuse pile where posterity will be reluctant to tread.

- 6- What is the mood of the author in writing the above passage about photography in the past and photography nowadays?
1) Vibrant. 2) Realistic 3) Nostalgic. 4) Thoughtful.
- 7- Which of the following statements reveals the most heartfelt feeling of the author?
1) The multitude of digital pictures is vibrant and informal.
2) Pictures should have captions unlike the past pictures for which there were no captions and metadata.
3) Faded pictures of the past kept in a shoe box have more sentimental value than the multitude of digital pictures taken today.
4) All of the above.
- 8- If you were to think of adjectives differentiating the pictures taken in the past from the digital pictures taken today, which of the following would they be?
1) A few good pictures as compared to the too many good pictures of today.
2) A framed mind as compared to today's free minded style.
3) Faded pictures as compared to the vibrant ones of today.
4) More real as compared to the thoughtless pictures taken today.
- 9- According to the author, the posterity will react to the multitude of digital pictures left for them with _____.
1) relentlessness 2) reluctance 3) gluttony 4) refusal

Passage 3

As the Internet rapidly becomes the way to communicate, cyberspace is getting crowded. Millions of computers and networks effortlessly exchange vast amounts of information using the Internet Protocol. Yet IP has a shortcoming. Each networked device needs to have a unique number to distinguish it from every other device on the Internet. Otherwise, your e-mail, Web pages, instant messages, and the like might be delivered to someone else's computer on the other side of the world. Unfortunately, the Internet is running out of these numbers.

Each unique number is known as an IP address, and in the IP scheme that runs today's Internet – known as the IPv4, for Internet Protocol version 4 – each address is stored in 4 bytes and is a 32-bit binary number. This means there are 2^{32} , or just over 4 billion, unique numbers available. Unfortunately, there are already more than 6 billion people on Earth, and although not everyone has an Internet-connected computer, the rest of us are making up for them with our servers, personal computers, PDAs, mobile phones and so on. And even in poorer regions of the world, Internet use is exploding. The day will come when the world simply runs out of IPv4 addresses. And that's only one of the ways in which IPv4 is falling behind the times. IPv4 calls for very little in the way of security standards, which is one of the reasons security on the Internet is tough to enforce. IPv4 has very little support for real-time applications – telephony, videoconferencing, online games, live sports-watching, and so on – that do not tolerate transmission lags of even a few hundred milliseconds. Although such services are available today, reliability is not guaranteed, so dropped or stuttering connections are common.

صفحه ۳

زبان عمومی و تخصصی (کد ۱۲۷۷)

Fortunately, there's an alternative: Internet Protocol version 6 (IPv6), which boosts the number of addresses up to 2^{128} . This number is so large that there are no words to describe it, but by one estimate there would be more than 2000 addresses for every square meter on Earth. Besides providing more addresses, IPv6 offers greater security (for example, mandatory use of IPsec), and it has features that improve real-time applications. However, migrating the Internet to IPv6 is proving to be painfully slow. Originally, that was because it took a long time for computer scientists and engineers to hammer out the details. During that initial delay, a stopgap, called Network Address Translation (NAT), did such a good job of relieving the need for more IP addresses that it has become a permanent part of the IPv4 landscape. And it lets the administrators of the world's biggest networks continue to put off the dreary task of changing over to IPv6.

- 10- What is an IP address according to the above passage?
 - 1) It's a unique number.
 - 2) It's a unique protocol.
 - 3) It's a permanent number.
 - 4) All of the above.
- 11- What is meant by Internet Protocol version 4 or the IPv4 in the above passage?
 - 1) It's a scheme that will explode shortly.
 - 2) It's a current scheme that runs the Internet.
 - 3) It's a scheme that will be reinforced by IPv6.
 - 4) It's an old Internet scheme that is succeeded by IPv6.
- 12- Which of the following statements best describes what the above passage reveals?
 - 1) IPv4 is succeeded by IPv6.
 - 2) There's no need to replace IPv4 by IPv6.
 - 3) IP has a shortcoming that will soon be surmounted.
 - 4) IP may run out of IP addresses some time in the future.
- 13- What is the main reason for the drops or stutters that at times we experience while connected to the telephony and the videoconferencing on the Internet?
 - 1) IPv4 is falling behind the advancements.
 - 2) IPv4 has little concern for security standards.
 - 3) IPv4 has little support for real-time applications.
 - 4) All of the above.
- 14- Which of the following is the principal reason for putting off the IPv6 so far?
 - 1) The existence of NAT or the Network Address Translation.
 - 2) Migrating from IPv4 to IPv6 is needless and dreary.
 - 3) The number of users is not as many.
 - 4) It takes a long time for computer engineers and scientists to figure out and design the details.

Passage 4

If you're not listening to podcasts (personal on demand broadcasts), you're missing out on a great way to get free bite-size pieces – and sometimes full servings – of news, information, and entertainment. Podcast is a media file that is distributed by subscription (paid or unpaid) over the Internet using syndication feeds for playback on mobile devices and personal computers. Podcasts are downloadable audio files that anyone with a microphone and an Internet connection can publish. While some podcasts, especially those produced by established radio stations, are intended for general-interest listeners, the secret sauce of podcasts is that you find 2 to 10 minute programs on whatever specialized interest takes your fancy. IT, digital photography, astronomy, intellectual property, flower arranging – it doesn't matter what, because someone, somewhere, is likely to have created a podcast for you. However, that also means there is a bewildering selection to choose from, and of wildly varying quality. What's worth listening to? There are a few suggestions.

The easiest way to listen to these podcasts is to use Apple's iTunes media player. You can download Mac OS X and Windows versions of iTunes for free at <http://www.apple.com/itunes>. While iTunes functions best with Apple's ubiquitous iPod, it works just fine as a stand-alone application on your computer. With iTunes, one can search a huge podcast directory maintained by Apple. If one doesn't want to use iTunes, one can get podcasts directly from their creators' Web sites through most current browsers.

- 15- What is meant by podcasting?
1) Choosing the program you like.
2) Broadcasting one's favorite programs.
3) Downloading audio files upon one's inclination.
4) Selecting a whole variety of programs for entertainment.
- 16- The most accurate statement is that, for podcasting, one -----
1) must use Apple's iTunes media player
2) should download Mac OS X and Windows versions of iTunes
3) should search the huge podcast directory maintained by Apple
4) can get podcasts directly from the creator's website through browsers
- 17- For podcasting, you need to have a(n) ----- and a(n) -----
1) subscription, Internet connection
2) microphone, Internet connection
3) Internet connection, syndication feed
4) Internet connection, radio stations

Passage 5

Researchers have been toiling for years to produce biometric devices to quickly and reliably indicate whether people are actually who they say they are, using traits unique to them. These traits include fingerprint patterns, the arrangement of tissue in the eye's iris, and the timbre of a person's voice.

A new type of biometric identification device takes advantage of the fact that the network of vessels in each person's hand forms a pattern that can be distinguished from anyone else's. The leading manufacturers of these vascular pattern recognition devices, TechSphere, of Seoul, South Korea, and Japan's Fujitsu and Hitachi, have already sold tens of thousands of them in Asia and Europe.

Businesses, schools, and apartment buildings are using vascular recognition for physical access control. Companies are also beginning to adopt the technology to manage access to their information technology infrastructures. Vein pattern recognition has been used to screen passengers at South Korea's Incheon International Airport and to control access to the tarmac of several Canadian airports. Vascular recognition already has won wide acceptance in banking, a high-profile use that seems destined to grow. So far, more than a dozen Japanese banks and credit unions have made hundreds of ATMs featuring vascular sensors available for everyday use. They have chosen these recognition systems in order to meet the standards for data protection in the country's Personal Information Protection Act, which was adopted in April 2005. Dozens of other financial institutions have also announced plans to introduce vein-reading ATMs over the next several years.

In the vascular recognition systems developed by Fujitsu and TechSphere, after inserting a banking card in a cash machine, the user is prompted to hold a hand near an infrared light source. (TechSphere's system illuminates at the back of the hand, while Fujitsu's scans the palm.) The light source is paired with a charge-coupled device similar to the one used in standard digital photography. As the near-infrared light passes through the body tissue, it is reflected by the hemoglobin in the blood. This reflected light picked up by the CCD reveals an image of the blood vessels. Hitachi's system works on the same premise, but instead of focusing on the blood vessels in the hand, it uses those in the index or middle finger. Among the reasons that vascular pattern sensing was chosen over fingerprint scanners was that users don't have to touch the sensors in order to conduct transactions – a concern in some Asian countries where hygiene is an exceptionally important cultural value. Within a second or two, the system filters the digitized image, creates a template that it can compare with the encrypted image template associated with the authorized user, and decides whether they match. The template data can be stored either directly on the chip in a smart card or in a central database. Many of the early adopters of the technology have opted for the smart card, because it allows customers to maintain possession of their digitized records and frees the service provider from having to maintain databases. Makers of vascular recognition systems say their advantages over fingerprint scanners will soon make them market leaders. Unlike fingerprints, vein patterns are not visible to the naked eye and copies aren't left on just about every surface a person touches. Because the data on a digital template is encrypted, a thief can't use it to re-create the digital image of the real credential holder's vascular pattern. If they manage to go onto someone's card and figure out how to get through the encryption, all they would get is a numerical version of the person's template which is absolutely useless.

صفحه ۵

زبان عمومی و تخصصی (کد ۱۲۷۷)

- 18- For what purpose are biometric devices used?
1) Scanning. 2) Encryption. 3) Identification. 4) Authorization.
- 19- The biometric devices used up to now mainly dealt with _____ and _____ but the one discussed in the passage is concerned with _____.
1) iris scan, trait patterns, the vascular pattern
2) fingerprint pattern, iris scan, the vascular pattern
3) vascular recognition, iris scan, blood recognition
4) unique traits, numerical recognition, hand recognition
- 20- In which sector of the business life is the biometric device used the most?
1) Airports. 2) Schools.
3) Apartment buildings. 4) Financial institutions.
- 21- What makes the biometric device discussed in the passage more reliable than the others?
1) Vein patterns are not visible.
2) The smart card is kept by the owner.
3) The data on the digital template are numerically encrypted.
4) The data can be either directly stored on the chip of a smart card or on a central database.
- 22- Which of the following statements reveals the supposition of the manufacturers of the biometric device?
1) They will soon become the market leaders for the said devices.
2) Their device is more hygienic when compared to other similar devices.
3) They will soon become the only one in the market for biometric devices.
4) Their technology allows the customer to maintain possession of their digitized records and frees the service owner from keeping a database.

Passage 6

Finally, you'll be able to buy high-definition movies on disc – and the devices that play them – at your local store. As observers had expected, HD DVD (the format backed by Toshiba and Microsoft) will arrive first, with players – the least expensive being Toshiba's \$499 HD-A1 – and movies expected for sale by late March.

Before buying one of these players, though, you'd better check your TV's inputs. If you don't use a High Definition Content Protocol – enabled, HDMI connection, you may not get full, high-definition-resolution output from the player. HD DVD can't guarantee high-definition output over analog component connections, or even over non-HDCP digital connections. Ultimately the content creators – the movie studios – control what you'll see. Industry insiders say that the studios don't plan to lower the resolution of images in their early titles, but that could change over time.

- 13- What is the main idea in the above passage?
1) Arrival of HD DVD players. 2) Creation of HD DVD players.
3) Upgrading of HD DVD players. 4) Implementation of HD DVD players.
- 14- Which of the following is a prerequisite for the TV in order to be able to run and display an HD DVD player?
1) A digital component connection.
2) A High Definition Content Protocol.
3) A High Definition Resolution Output.
4) That the movie studios don't plan to lower the resolution of images.
- 15- According to the passage, the HD DVD player is expected to be in the market by _____.
1) mid-March 2) the end of March
3) the beginning of March 4) the month of March

دفترچه شماره ۲

عصر جمعه

۸۵/۱۲/۱۱

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۸۶

مجموعه مهندسی کامپیوتر
(کد ۱۲۷۷)

نام و نام خانوادگی داوطلب:	شماره داوطلبی:
تعداد سؤال: ۵۴	مدت پاسخگویی: ۱۴۰ دقیقه

مواد امتحانی رشته مجموعه مهندسی کامپیوتر، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	ریاضیات (ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات، محاسبات عددی، ساختمان های گسسته)	۲۴	۲۶	۴۹
۲	دروس تخصصی مشترک (ساختمان داده ها، نظریه زبان ها و ماشین ها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل)	۳۰	۵۰	۷۹

اسفند ماه سال ۱۳۸۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

صفحه

ریاضیات مهندسی

۲۶- انتگرال فوریه تابع $f(t) = \begin{cases} 1 & -1 < t < 1 \\ 0 & t > 1, t < -1 \end{cases}$ عبارت است از:

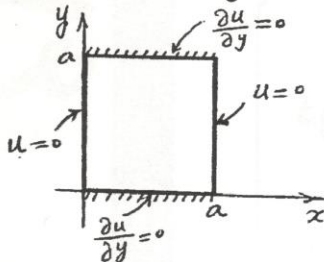
$$\frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin(\omega) \cos(\omega t)}{\omega} d\omega \quad (۲)$$

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\cos(\omega) \sin(\omega t)}{\omega} d\omega \quad (۱)$$

$$\frac{2}{\pi} \left[\int_0^{\infty} \frac{\sin^2(\omega) \cos(\omega t)}{\omega} d\omega + \int_0^{\infty} \frac{\cos^2(\omega) \sin(\omega t)}{\omega} d\omega \right] \quad (۴)$$

$$\frac{2}{\pi} \left[\int_0^{\infty} \frac{\sin(\omega) \cos(\omega t)}{\omega} d\omega + \int_0^{\infty} \frac{\cos(\omega) \sin(\omega t)}{\omega} d\omega \right] \quad (۳)$$

۲۷- به دست آوردن پاسخ معادله حرارت $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial u}{\partial t} = 0$ روی ناحیه مربعی شکل به ضلع a مورد نظر است. حالت اول:



شرایط مرزی عبارت است از:

(I) درجه حرارت روی دو ضلع $x=0, a$ صفر است.

(II) دو ضلع دیگر، $y=0, a$ عایق شده است.

شکل کلی پاسخ معادله حرارت روی این ناحیه عبارت است از:

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} A_{mn} e^{-\lambda_{mn}^2 t} \sin \frac{m\pi}{a} x \cos \frac{n\pi}{a} y \quad (۲)$$

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} A_{mn} e^{-\lambda_{mn}^2 t} \cos \frac{m\pi}{a} x \cos \frac{n\pi}{a} y \quad (۱)$$

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} A_{mn} e^{-\lambda_{mn}^2 t} \sin \frac{m\pi}{a} x \cos \frac{n\pi}{a} y \quad (۴)$$

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} A_{mn} e^{-\lambda_{mn}^2 t} \sin \frac{m\pi}{a} x \sin \frac{n\pi}{a} y \quad (۳)$$

۲۸- کدام یک از گزینه‌های زیر می‌تواند پاسخ معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی (مقدار ثابت α) باشد:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}(x, 0) = \cos(x), \quad y(x, 0) = \sin(x), \quad \text{با شرایط کرانه‌ای} \quad \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \alpha^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0$$

باشد:

$$\sin(x) \cos(\alpha t) + \frac{1}{\alpha} \sin(x) \sin(\alpha t) \quad (۲)$$

$$\sin(x) \cos(\alpha t) + \frac{1}{\alpha} \cos(x) \sin(\alpha t) \quad (۱)$$

$$\frac{1}{\alpha} \cos(x) \sin(\alpha t) + \frac{1}{\alpha} \cos(x) \cos(\alpha t) \quad (۴)$$

$$\sin(x) \sin(\alpha t) + \frac{1}{\alpha} \cos(x) \sin(\alpha t) \quad (۳)$$

۲۹- ناحیه قطاعی $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ ، $r \leq 2$ را با نگاشت $w = z^2$ تبدیل می‌کنیم. مساحت شکل حاصل از تبدیل در صفحه w برابر است با

$$\frac{32\pi}{3} \quad (۴)$$

$$\frac{16\pi}{3} \quad (۲)$$

$$\frac{8\pi}{3} \quad (۲)$$

$$\frac{4\pi}{3} \quad (۱)$$

۳۰- ناحیه همگرایی سری $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z+i}{z-i} \right)^n$ در صفحه مختلط کدام است $(i = \sqrt{-1})$ ؟

$$x^2 + (y-i)^2 > 4 \quad (۲)$$

$$x^2 + (y-i)^2 < 4 \quad (۱)$$

$$I_m(z) < 1 \quad (۴)$$

$$I_m(z) > 1 \quad (۳)$$

۳۱- حاصل انتگرال $\oint_C \frac{e^z}{(z^2 + \pi^2)^2} dz$ در امتداد دایره $|z| = 4$ کدام است $(i = \sqrt{-1})$ ؟

$$\frac{i}{\pi^2} \quad (۲)$$

$$\frac{i}{\pi} \quad (۱)$$

$$\frac{\pi+i}{4\pi^2} \quad (۴)$$

$$\frac{\pi-i}{4\pi^2} \quad (۳)$$

- ۳۲- فرض کنید تابع مولد احتمال متغیر تصادفی X برابر است با $M_X(t) = e^{t-1}$ ، مطلوبست واریانس X .
- ۳۳- فرض کنید $0 < X < \theta$ ، $f(x) = \frac{1}{\theta}$ ، به ازای یک نمونه n تایی برآورد گشتاوری θ چیست؟
- ۳۴- معمولاً ۵٪ تولیدات کارخانه‌ای معیوب می‌باشد. در یک نمونه ۱۰۰ تایی ضریب تغییرات این جامعه عبارتست از:
- ۳۵- هدف بررسی نسبت بی‌سوادان در یک شهر می‌باشد. چه حجمی از نمونه لازم است تا ۹۵٪ مطمئن باشیم حداکثر خطای برآورد بیشتر از ۵٪ نخواهد شد؟ ($Z_{0.975} = 1.96$)
- ۳۶- در کارخانه‌ای سه بخش تولیدی وجود دارد که میزان تولیدات بخش دوم و سوم به ترتیب دو برابر و ۳ برابر بخش اول می‌باشد. همچنین به ترتیب ۴٪، ۵٪ و ۶٪ تولیدات بخش‌ها معیوب هستند. کالایی از تولیدات انتخاب می‌شود، احتمال اینکه معیوب باشد چقدر است؟
- ۳۷- فرض کنید چگالی X عبارتست از:

x	۱	۲	۳	۴
$f_{\theta}(x)$	$\frac{1-\theta}{4}$	$\frac{1+\theta}{4}$	$\frac{1-2\theta}{4}$	$\frac{1+2\theta}{4}$

$$-\frac{1}{8} < \theta < \frac{1}{8}$$

به ازاء نمونه $(x_1, x_2) = (2, 3)$ برآورد حداکثر درست نمایی θ عبارتست از:

- ۱) $-\frac{1}{4}$ ۲) $\frac{1}{8}$ ۳) $-\frac{1}{8}$ ۴) $\frac{1}{4}$

صفحه ۴

محاسبات عددی

۳۸- تابع $y = f(x)$ در نقطه در جدول زیر مشخص گردیده است

x	۰	۰/۵	۱	۲	۳	۳/۵
y	۰	۰/۲۵	۱/۸	۴	۹	۱۲/۲۵

انتگرال $I = \int_{-1/5}^{3/5} f(x) dx$ را با روش سیمپسون یا دوزنقه محاسبه کنید کدام جواب زیر دقیق تر می باشد.

(۲) $I = ۱۴/۴۶۶۵۶$

(۱) $I = ۱۴/۳۱۲۵$

(۴) $I = ۱۴/۴۱۵۶$

(۳) $I = ۱۴/۳۹۳۶$

۳۹- معادله زیر را در نظر می گیریم. $۰ = ۵ - ۲x - ۴x^2 + ۲x^3$ این معادله در فاصله $[۱, ۲]$ دارای حداقل یک جواب است. اگر روش تکراری

نیوتن را مورد استفاده قرار دهیم، کدام جواب زیر به جواب ۵ رقم با معنی صحیح نزدیک تر است.

(۲) $x = ۱/۱۹۴۳$

(۱) $x = ۱/۳۹۵۰$

(۴) $x = ۱/۲۷۳۶$

(۳) $x = ۱/۰۸۳۳$

۴۰- معادله دیفرانسیل زیر با شرط اولیه برای آن که داده شده است

$$\left. \begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= x + y + xy \\ x_0 &= 0 \\ y_0 &= 1 \end{aligned} \right\}$$

با انتخاب $h = 0/۱$ جواب معادله را در $x_1 = 0/۱$ از روش رانگ - کوتای مرتبه دوم به دست آورید (Rung - Kutta) کدام جواب زیر به ۵

رقم با معنی صحیح نزدیک تر است؟

(۲) $x_1 = 0, 1$
 $y_1 = ۱/۱۱۵۵$

(۱) $x_1 = 0, 1$
 $y_1 = ۱/۰۱۱۲$

(۴) $x_1 = 0, 1$
 $y_1 = ۱/۱۳۶۲$

(۳) $x_1 = 0, 1$
 $y_1 = ۱/۱۳۴۱$

۴۱- جدول زیر نظیر به تابع $y = a + bx + cx^2$ می باشد،

x	-۲	-۱	۰	۱	۲
y	۱۱/۱	۶/۱	۳	۲/۱	۳/۱

با استفاده از روش حداقل مربعات leastsquare مناسب ترین مقادیر a و b و c را محاسبه کنید.

$a = ۳/۰۹۵$

$a = ۳/۲۴۱$

(۲) $b = -۲/۱۲۶$

(۱) $b = -۲/۰۶۵$

$c = ۱/۱۳۵$

$c = ۱/۰۹۸$

$a = ۳/۰۵۲$

$a = ۳/۱۲۱$

(۴) $b = -۲$

(۳) $b = -۲/۱۳۲$

$c = ۱/۰۱۴$

$c = ۱/۱۲۴$

صفحه ۵

ساختمان‌های گسسته

۴۲ - جدول تفاضل‌های زیر را مورد استفاده قرار دهید و برای $x = 0/150$ با استفاده از روش نیوتن - گریگوری مقدار تابع را محاسبه کنید. (درجه

دو کافی است)

x	$f(x)$	Δf	$\Delta^2 f$	$\Delta^3 f$	$\Delta^4 f$
0.125	0.79168				
		-0.01834			
0.250	0.77334		-0.01129		
		-0.02963		0.00134	
0.375	0.74371		-0.00995		0.00038
		-0.03958		0.00172	
0.500	0.70413		-0.00823		0.00028
		-0.04781		0.00200	
0.625	0.65632		-0.00623		
		-0.05404			
0.750	0.60228				

$$f(0/150) = 0/780214 \quad (2)$$

$$f(0/150) = 0/779212 \quad (1)$$

$$f(0/150) = 0/788915 \quad (4)$$

$$f(0/150) = 0/775621 \quad (3)$$

۴۳ - دستگاه معادلات خطی زیر را با روش تکراری ژاکوبی و انتخاب اولیه $x^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ حل کنید. بعد از دو تکرار جواب حاصل به کدام جواب ذیل

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 11 \\ 10x_1 + x_2 + 2x_3 = 15 \\ 2x_1 + 8x_2 + x_3 = 19 \end{cases}$$

$$x^{(2)} = \begin{bmatrix} 1/111 \\ 1/921 \\ 1/431 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$x^{(2)} = \begin{bmatrix} 0/900 \\ 1/923 \\ 0/983 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$x^{(3)} = \begin{bmatrix} 0/980 \\ 2/087 \\ 1/098 \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$x^{(3)} = \begin{bmatrix} 1/012 \\ 2/121 \\ 0/991 \end{bmatrix} \quad (3)$$

۴۴- کد پیشوندی (prefixcode) یک درخت $\{0, 1, 11\}$ می‌باشد. طول بزرگترین مسیر اصلی در این درخت چقدر است؟

۲ (۱)

۳ (۱)

۶ (۴)

۵ (۳)

۴۵- اگر $A = \{a, b, c\}$ و $P(A)$ مجموعه قوه A باشد، کدامیک از گزینه‌های زیر یک زیر شبکه $\langle P(A), \subseteq \rangle$ نیست؟

$\langle \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}, \subseteq \rangle$ (۲)

$\langle \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}\}, \subseteq \rangle$ (۱)

$\langle \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}, \subseteq \rangle$ (۴)

$\langle \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}, \subseteq \rangle$ (۳)

۴۶- فرض کنید $f(P, Q, R) : (P \vee Q) \wedge (P \wedge \neg Q)$ کدام یک از گفته‌های زیر صحیح است؟

$\sum m_1, m_2$ (۲)

$\prod M_3, M_1$ (۱)

$\sum m_3, m_1, m_2, m_4$ (۴)

$\prod M_2, M_5, M_1, M_4$ (۳)

۴۷- اگر $f : x \rightarrow y$ و $g : y \rightarrow z$ دو تابع باشند و $g \circ f$ نیز یک تابع یک به یک باشد کدامیک از گفته‌های زیر صحیح است؟

(۲) g یک به یک بوده و f می‌تواند یک به یک باشد یا نباشد.

(۱) f یک به یک بوده و g می‌تواند یک به یک باشد یا نباشد.

(۴) لزومی ندارد که هر دو یک به یک باشند.

(۳) هر دو باید یک به یک باشند.

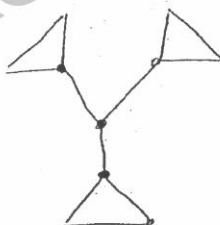
۴۸- به چند طریق می‌توان رأس‌های گراف مقابل را با ۲ رنگ، رنگ آمیزی کرد به طوری که هیچ دور رأس مجاوری هم رنگ نباشند.

3×2^2 (۱)

3×2^1 (۲)

3^2 (۳)

2^1 (۴)



۴۹- یک رمز یک رشته دهمی است که:

شامل ۰ نباشد

شامل ۱۱ و ۱۲ و ۲۱ و ۲۲ نباشد.

اگر a_n تعداد رمزهای به طول n باشد. کدام رابطه درست است؟ (توضیح: رشته دهمی رشته‌ای است که در آن فقط از ارقام ۰ تا ۹ استفاده شده باشد.)

باشد.

$$a_n = 77a_{n-2} + 8a_{n-3} \quad (۲)$$

$$a_n = 7a_{n-1} + 8a_{n-2} \quad (۱)$$

$$a_n = 7a_{n-1} + 14a_{n-2} \quad (۴)$$

$$a_n = 7a_{n-1} + 7a_{n-2} \quad (۳)$$

صفحه ۷

دروس تخصصی مشترک

۵۰- اگر عبارت SBDHXEJKTFG نتیجه پیمایش پیشوندی یک درخت دو دویی کامل باشد کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است:

(۱) HXDBJKEFGTS نتیجه نمایش پسوندی و HDXBEJKSTFG نتیجه نمایش میاوندی همان درخت هستند.

(۲) HXDJKEBFGTS نتیجه نمایش پسوندی و HDXBEJKSTFG نتیجه نمایش میاوندی همان درخت هستند.

(۳) HXDBJKEFGTS نتیجه نمایش پسوندی و HDXBJEKSFTG نتیجه نمایش میاوندی همان درخت هستند.

(۴) HXDJKEBFGTS نتیجه پیمایش پسوندی و HDXBJEKSFTG نتیجه نمایش میاوندی همان درخت است.

۵۱- کدام یک از گزاره‌های زیر در مورد یک درخت ۵ تایی کامل با ۱۵ گره صحیح است؟ با فرض این که ریشه گره اول باشد و دره

عمق گره‌ها به ترتیب از چپ به راست در نظر گرفته شوند.

(۱) این درخت ۷۶ برگ دارد و گره پانزدهم آن پدر گره هفتاد و دوم آن است.

(۲) این درخت ۷۶ برگ دارد و گره چهاردهم آن پدر گره هفتاد و دوم آن است.

(۳) این درخت ۷۷ برگ دارد و گره چهاردهم آن پدر گره هفتاد و دوم آن است.

(۴) این درخت ۷۷ برگ دارد و گره پانزدهم آن پدر گره هفتاد و دوم آن است.

۵۲- n عدد در آرایه T ذخیره شده‌اند. برای T الگوریتم ذکر شده را اجرا می‌کنیم. اگر t تعداد دفعات اجرای حلقه repeat باشد کدام

یک از گزاره‌های زیر صحیح است با فرض این که $K = \lceil \lg n \rceil$.

procedure $M(T[1..n])$

for $i \leftarrow \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ downto 1 do

$R \leftarrow i$

repeat

$j \leftarrow R$

if $2j \leq n$ and $T[2j] > T[R]$ then

$R \leftarrow 2j$

if $2j + 1 \leq n$ and $T[2j + 1] > T[R]$ then

$R \leftarrow 2j + 1$

swap $T[j], T[R]$

until $j = R$

$$t \leq 3 \times 2^{k-2} + 4 \times 2^{k-3} + \dots + k \quad (2)$$

$$t \leq 2 \times 2^{k-2} + 3 \times 2^{k-3} + \dots + k \quad (1)$$

$$t \leq 2 \times 2^{k-1} + 3 \times 2^{k-2} + \dots + (k+1) \quad (4)$$

$$t \leq 3 \times 2^{k-2} + 4 \times 2^{k-3} + \dots + (k+1) \quad (3)$$

۵۳- کامپیوتری در واحد زمان مسأله‌ای به اندازه ۱۶ را که الگوریتم آن از مرتبه زمانی n^2 است حل می‌کند. اگر سرعت کامپیوتر

۱۳۱۰۷۲ برابر گردد این کامپیوتر همان مسأله را با چه اندازه‌ای در واحد زمان حل خواهد کرد؟

$$16 + \log 131072 \quad (4)$$

$$32^4 \quad (3)$$

$$16 \times 17 \times \log 17 \quad (2)$$

$$16 + 17 + \log 17 \quad (1)$$

صفحه ۸

دروس تخصصی مشترک

۵۴ - در یک درخت جست و جو دودویی T با n گره، فرض کنید هر گره x دارای کلید x (key(x)) و نیز size(x) است که تعداد عناصر زیر درخت به ریشه x (شامل خود x) را نشان می‌دهد. فرض کنید left[x]، right[x] و p[x] به ترتیب فرزند چپ، راست و پدر x باشد. می‌خواهیم با دریافت x مرتبه‌ی key(x) را به دست آوریم. مرتبه یک عدد، تعداد عددهای کوچک‌تر یا مساوی آن عدد است. کدام یک از الگوریتم‌های زیر درست است؟

(۲)
 $r := \text{size}[\text{left}[x]] + 1$
 $y := x$
 while $y \neq \text{root}[T]$ do
 if $y = \text{right}[p[y]]$
 then $r := r + \text{size}[\text{left}[p[y]]] + 1$
 $y := p[y]$
 end
 return r

(۱)
 $r := \phi$
 $y := x$
 while $y \neq \text{root}[T]$ do
 if $y = \text{right}[p[y]]$
 then $r := r + \text{size}[\text{left}[p[y]]] \times 1$
 $y := p[y]$
 end
 return r

(۴)
 $r := \phi$
 $y := x$
 while $y \neq \text{root}[T]$ do
 if $y = \text{right}[p[y]]$
 then $r := r + \text{size}[\text{left}[y]]$
 $y := p[y]$
 end
 return r

(۳)
 $r := \text{size}[\text{left}[x]]$
 $y := x$
 while $y \neq \text{root}[T]$ do
 if $y = \text{right}[p[y]]$
 then $r := r + \text{size}[\text{left}[y]]$
 $y := p[y]$
 end
 return r

۵۵ - رابطه‌های بازگشتی زیر برای اعداد صحیح $n > 2$ تعریف شده‌اند و داریم $T(0) = T(1) = 1$ کدام یک از این روابط جواب چند

جمله‌ای (polynomial) ندارد؟

$$T(N) = T\left(\left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor\right) + N + 1 \quad (۲)$$

$$T(N) = 2T(N-2) + 1 \quad (۱)$$

$$T(N) = T(N-1) + N^2 \quad (۴)$$

$$T(N) = 2T\left(\left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor\right) + N^2 \quad (۳)$$



۵۶- $L = \{a^m c b^n : m \neq n\} \cup \{a^m d b^{2m} : m \geq 0\}$ کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) هر همومرفیسم L با یک PDA معین شناسائی می شود. (۲) یک گرامر غیر مبهم برای زبان L موجود است.
(۳) یک PDA نامعین برای شناسائی L موجود است. (۴) همه موارد

۵۷- اگر $\Sigma = \{a, b, c\}$ و $\varphi = L - \Sigma^*$ باشد آنگاه L کدام یک از زبان های زیر می تواند باشد؟

$\varepsilon - IV$, $\varphi - III$, $a^n b^n c^n - II$, $\Sigma^* - I$

(۴) I, II, III و IV

(۳) فقط I و III

(۲) فقط IV

(۱) فقط I

۵۸- ثابت Pumping Lemma برای زبان های مستقل از متن با گرامر $G = (S, V, T, P)$ کدام است؟

- (۱) تعداد واژه های زبان در T (Terminals) (۲) تعداد واژه های نحوی در V (Nonterminals)
(۳) تعداد قواعد تولید در P (Production rules) (۴) هیچ کدام

۵۹- برای تشخیص زبان $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ یک ماشین تورینگ ساختاریم. حداقل هزینه تشخیص $w \in L$ با این ماشین تورینگ

در چه حدی است؟

(۴) $O(2^n)$

(۳) $O(n^2)$

(۲) $O(n^2)$

(۱) $O(n)$

۶۰- زبان L با تعریف زیر مفروض است. کدام یک از گزاره ها غلط است؟

$$L = \{x^i y^j z^{j+2} w^k v^{i+k} \mid i, j, k \geq 0\}$$

(۱) یک اتامانای پشته ای غیر قطعی مثل A وجود دارد به قسمی که $L = L(A)$

(۲) رشته های L توسط یک اتامانای قطعی کراندار (Linear Bounded Automata) قابل شناسائی هستند.

(۳) زبان L از نوع مستقل از متن معین (DCFL) نمی باشد.

(۴) زبان L از نوع بازگشتی شمارش پذیر است.

۶۱- زبان گرامر G کدام است؟

$$G : S \rightarrow aAb \mid bBa \mid bCa$$

$$A \rightarrow aaAb \mid ab$$

$$B \rightarrow bBa \mid a$$

$$C \rightarrow aC \mid bC$$

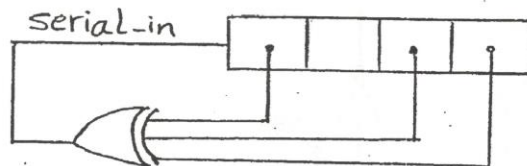
$$a^{2k+2} b^{k+1} \cup b^+ a^+ \quad k \geq 0 \quad (۱)$$

$$a^{2k} b^k \cup (ba)^* a \quad k \geq 1 \quad (۲)$$

$$a^{k+1} b^k \cup b^l a^l \quad l \geq 1, k \geq 2 \quad (۳)$$

$$a^2 a^{2k} b^k b^2 \cup b^l a^{l+1} \quad k \geq 0, l \geq 1 \quad (۴)$$

۶۲- شکل زیر یک شیفت رجیستر را نشان می‌دهد که در هر clock یک بیت محتوای خود را به راست شیفت می‌دهد. اگر مقدار اولیه این شیفت رجیستر ۰۰۰۱ باشد، دوره تناوب این شیفت رجیستر چند clock cycle است؟



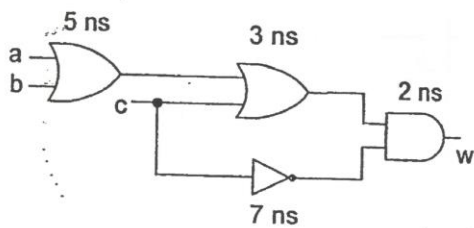
۶ (۱)

۸ (۲)

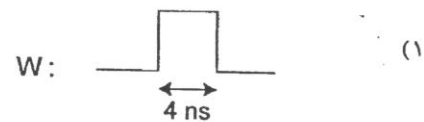
۱۵ (۳)

۱۶ (۴)

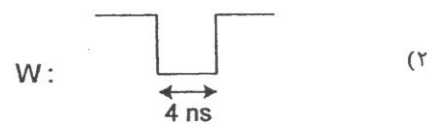
۶۳- در مدار نشان داده شده شرایط ورودی‌های مدار برای اینکه در خروجی یک glitch یا Hazard (پالس ناخواسته) اتفاق بیفتد چه می‌باشد؟ نوع پالس، زمان آن و شرایط ورودی را معلوم کنید.



abc ۰۱۰ → ۰۰۱



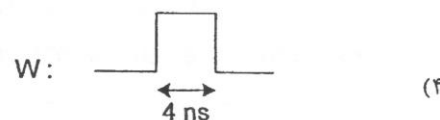
abc ۰۰۰ → ۰۰۱



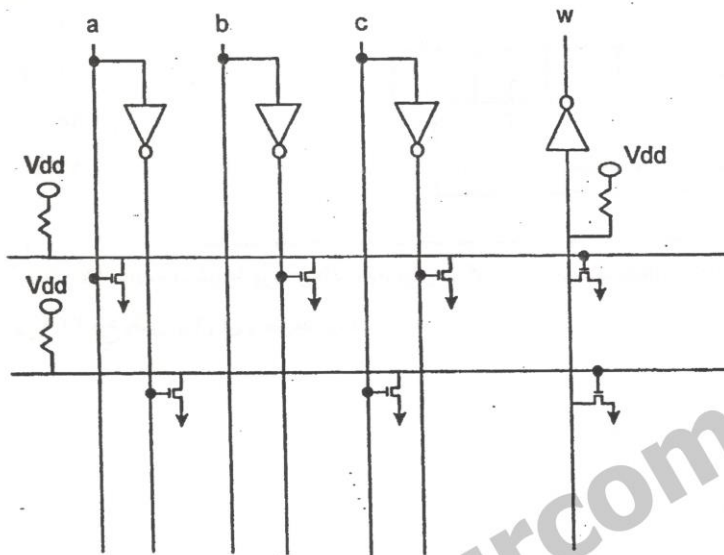
abc ۰۰۱ → ۰۰۰



abc ۰۰۰ → ۰۰۱



۶۴ - در مدار نشان داده شده، قسمتی از یک PLA دیده می‌شود. تابع خروجی این PLA چه می‌باشد؟



$$w = \overline{a}\overline{b}\overline{c}.\overline{a}c \quad (۱)$$

$$w = a\overline{b}\overline{c} + \overline{a}c \quad (۲)$$

$$w = \overline{a}bc + a\overline{c} \quad (۳)$$

$$w = (a + \overline{b} + \overline{c}) + (\overline{a} + c) \quad (۴)$$

۶۵ - تابع بولین $f(A, B, C, D, E) = \overline{A}\overline{D}\overline{E} + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{C}D\overline{E}$ را در نظر بگیرید. پس از رفع تمام Hazard ها در این تابع به کدام یک

از گزینه‌های زیر خواهیم رسید؟

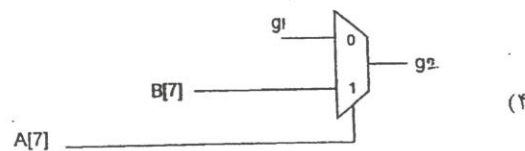
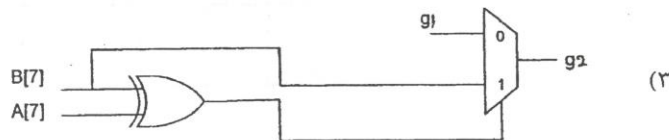
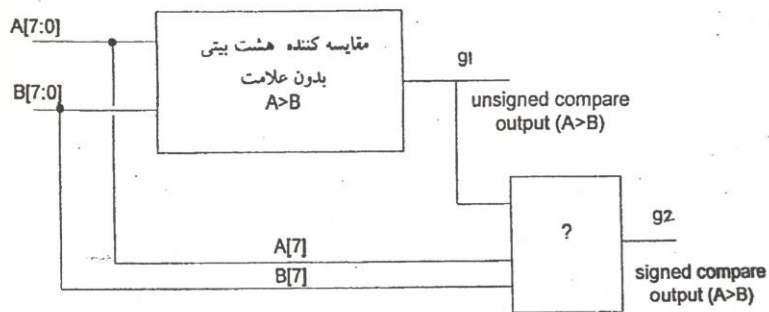
$$\overline{A}\overline{D}\overline{E} + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{C}D\overline{E} \quad (۲)$$

$$\overline{A}\overline{D}\overline{E} + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{C}D\overline{E} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{E} + \overline{B}\overline{C}\overline{E} \quad (۱)$$

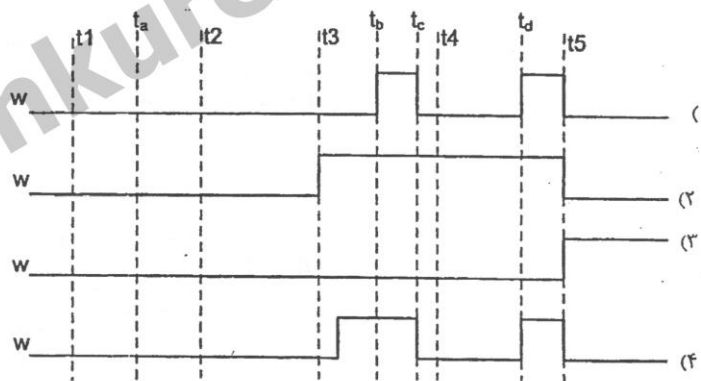
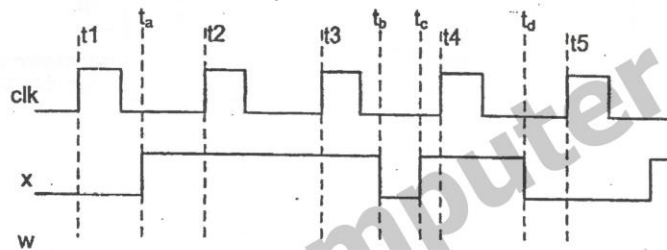
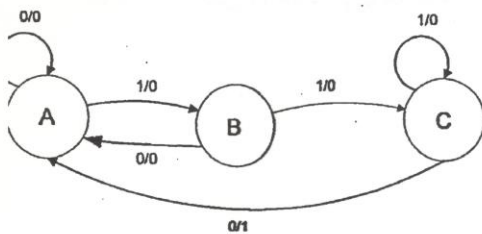
$$\overline{A}\overline{D}\overline{E} + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{C}D\overline{E} + \overline{A}\overline{C}\overline{E} + \overline{B}\overline{C}\overline{E} \quad (۴)$$

$$\overline{A}\overline{D}\overline{E} + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{C}D\overline{E} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{E} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{E} \quad (۳)$$

۶۶- در شکل زیر به جای مدار ؟ کدام گزینه را قرار دهیم تا بتوان به کمک یک مقایسه کننده اعداد هشت بیتی بدون علامت، دو عدد علامت دار (۲ مکمل ۲) هشت بیتی را مقایسه کرد؟



۶۷- در ماشین زیر که تغییر حالت‌ها در لبه بالارونده CLK صورت می‌گیرد، به فرض آن که ماشین در حالت اولیه A باشد، خروجی W بر حسب ورودی x مطابق کدام گزینه است؟



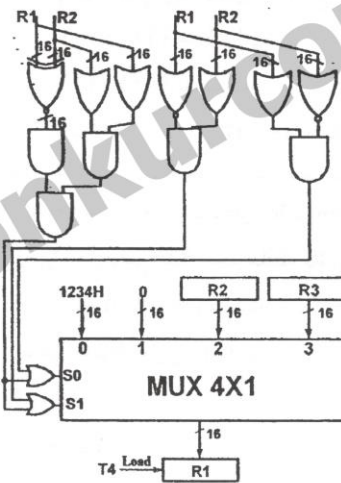
۶۸- از cache دو لایه (L_2, L_1) استفاده شده است. تأخیر دستیابی به L_1 برابر ۱ ns و برای L_2 برابر با ۱۰ ns است. زمان دستیابی به حافظه اصلی برای یک بلوک ۱۰۰ ns می‌باشد. اگر درصد خطا (miss) برای L_1 و L_2 به ترتیب ۱۰٪ و ۵۰٪ باشد متوسط زمان رجوع به حافظه چقدر است؟

۷ ns (۱) ۱۱ ns (۲) ۶۰ ns (۳) ۶۱ ns (۴)

۶۹- یک معماری خاص را به دو صورت می‌توان پیاده‌سازی کرد ماشین A دارای سیکل ساعت ۵۰ ns و متوسط زمان اجرای هر دستور آن برای اجرای یک benchmark خاص ۴ سیکل است. ماشین B دارای سیکل ساعت ۶۵ ns و متوسط زمان اجرای هر دستور (برای همان برنامه قبل) ۲/۵ سیکل است. کدام ماشین سریع‌تر است و چند برابر؟

۰/۲۳ (۱) ۱/۲۳ (۲) ۲/۲۳ (۳) ۳/۲۳ (۴)

۷۰- یا فرض اینکه رجیسترهای R_1, R_2 و R_3 ۱۶ بیتی هستند سخت‌افزار مقابل کدام میکروآپ را پیاده‌سازی می‌کند؟



$T_f : \text{if}(R_1 = R_2 \neq 1) \text{ THEN } (R_1 \leftarrow R_2) \text{ ELSE IF } ((R_1 = 0) \wedge (R_2 \neq 1)) \text{ THEN } (R_1 \leftarrow 1) \\ \text{ ELSE IF } ((R_1 \neq 1) \wedge (R_2 = 0)) \text{ THEN } (R_1 \leftarrow 0) \text{ ELSE } (R_1 \leftarrow 1234_H)$

$T_f : \text{if}(R_1 = R_2 \neq 0) \text{ THEN } (R_2 \leftarrow R_1) \text{ ELSE IF } ((R_1 = 1) \wedge (R_2 \neq 0)) \text{ THEN } (R_1 \leftarrow 2) \\ \text{ ELSE IF } ((R_1 \neq 0) \wedge (R_2 = 0)) \text{ THEN } (R_1 \leftarrow 0) \text{ ELSE } (R_1 \leftarrow 1234_H)$

$T_f : \text{if}(R_1 = R_2 \neq 1) \text{ THEN } (R_2 \leftarrow R_1) \text{ ELSE IF } ((R_1 = 1) \wedge (R_2 \neq 0)) \text{ THEN } (R_1 \leftarrow 3) \\ \text{ ELSE IF } ((R_1 \neq 0) \wedge (R_2 = 0)) \text{ THEN } (R_1 \leftarrow 0) \text{ ELSE } (R_1 \leftarrow 1234_H)$

$T_f : \text{if}(R_1 = R_2 \neq 0) \text{ THEN } (R_1 \leftarrow R_2) \text{ ELSE IF } ((R_1 = 0) \wedge (R_2 \neq 0)) \text{ THEN } (R_1 \leftarrow 4) \\ \text{ ELSE IF } ((R_1 \neq 0) \wedge (R_2 = 0)) \text{ THEN } (R_1 \leftarrow 0) \text{ ELSE } (R_1 \leftarrow 1234_H)$

۷۱- در یک سیستم اعداد ممیز شناور ۱۶ بیتی هستند. مقدار عددی یک عدد ممیز شناور با نمایش بیتی $b_{15}...b_1b_0$ برابر است با:

$$(b_{15} - \frac{1}{4}) \times M \times 2^9$$

$$S = \sum_{i=10}^{14} b_i(-2)^{i-10}, M = \sum_{i=0}^9 b_i(-\frac{1}{4})^{10-i}$$

کوچکترین و بزرگترین عدد قابل نمایش در این سیستم به ترتیب برابرند با:

$$(1) (2^{18} + 2^{16} + 2^{14} + 2^{12} + 2^{10}), -(2^{17} + 2^{15} + 2^{13} + 2^{11})$$

$$(2) (2^{18} + 2^{16} + 2^{14} + 2^{12} + 2^{10}), -3(2^{18} + 2^{16} + 2^{14} + 2^{12} + 2^{10})$$

$$(3) 3(2^{17} + 2^{15} + 2^{13} + 2^{11}), -(2^{17} + 2^{15} + 2^{13} + 2^{11})$$

$$(4) 3(2^{17} + 2^{15} + 2^{13} + 2^{11}), -3(2^{18} + 2^{16} + 2^{14} + 2^{12} + 2^{10})$$

۷۲- سخت‌افزاری قادر به جمع اعداد ۸ بیتی با علامت و بدون علامت است و پرچم‌های (C) نقلی، (S) علامت و (V) سرریز را تولید می‌کند. اگر دو عدد بدون علامت زیر را جمع کنیم کدام گزینه محتویات صحیح پرچم‌ها را نشان می‌دهد؟

$$\text{عدد اول} = 11010101$$

$$\text{عدد دوم} = 10011111$$

$$VSC = 111 \quad (4)$$

$$VSC = 101 \quad (3)$$

$$VSC = 011 \quad (2)$$

$$VSC = 001 \quad (1)$$

۷۳- به فرض اینکه یک آرایه 8×8 در حافظه به صورت به ترتیب سطر (row-order) بار شده باشد، کدام یک از سازمان‌های حافظه

زیر سریع‌ترین دسترسی به ستون سوم آرایه را ممکن می‌کند؟ حجم حافظه ماشین 2^{16} کلمه است که متشکل از ۸ پیمانه حافظه

2^{12} کلمه‌ای است. خطوط آدرس با $A_0, A_1, \dots, A_{15}$ نشان داده می‌شوند.

(۱) برگ‌برگ‌سازی (interleaving) بر اساس خطوط آدرس $A_0, A_2, A_4, \dots, A_{14}$

(۲) برگ‌برگ‌سازی بر اساس خطوط $A_0, A_1, A_2, \dots, A_{15}$

(۳) برگ‌برگ‌سازی بر اساس خطوط $A_0, A_4, A_8, A_{12}, A_{16}, \dots, A_{20}$

(۴) برگ‌برگ‌سازی بر اساس خطوط $A_0, A_{11}, A_{22}, \dots, A_{33}$

۷۴ - کدام یک از دستورالعمل‌های زیر فقط قادر به اجرا در مود کرنل (kernel mode) است؟

- | | |
|-----------------------|---|
| (۱) خواندن ساعت سیستم | (۲) خواندن PSW |
| (۳) تنظیم زمان سیستم | (۴) نوشتن در ثبات (register) دستورالعمل |

۷۵ - در مدل انتقال حالت (Transition state) یک سیستم عامل که اجازه داده می‌شود یک فرآیند (process) از حافظه اصلی بیرون کشیده شود و در زمان مناسب دوباره به حافظه اصلی بازگردانده شود و در زمان مناسب دوباره به حافظه اصلی بازگردانده شود (مانند UNIX)، کدام یک از انتقال‌ها نمی‌تواند مجاز باشد؟

- | |
|--|
| (۱) از sleep, swapped (جابه جا شده، به خواب رفته) به ready to run in memory (آماده برای اجرا در حافظه) |
| (۲) از ready to run in memory به ready to run swapped |
| (۳) از ready to run in memory به ready to run swapped |
| (۴) از sleep, swapped به Asleep in memory |

۷۶ - کد زیر برای حل مشکل تولید کننده / مصرف کننده پیشنهاد شده است. count یک متغیر سراسری و N تعداد خانه‌های بافر است، کدام گزینه صحیح است؟

```

void producer (void)
{
    while(TRUE)
    {
        produce - item;
        if(count == N) sleep();
        else{
            enter - item();
            count = count + 1;
            if(count == 1)
                wakeup(consumer);
        }
    }
}

void consumer (void)
{
    while(TRUE)
    {
        if(count == 0) sleep();
        else{
            remove - item();
            count = count - 1;
            if(count == N - 1)
                wakeup(producer);
        }
    }
}
    
```

- (۱) امکان دسترسی همزمان توسط تولید کننده و مصرف کننده به بافر وجود دارد ولی امکان بن بست وجود ندارد.
- (۲) امکان دسترسی همزمان توسط تولید کننده و مصرف کننده به بافر وجود دارد و امکان بن بست (dead lock) نیز وجود دارد.
- (۳) امکان نوشتن در بافر پر وجود ندارد و انحصار متقابل تأمین می‌شود.
- (۴) امکان خواندن از بافر خالی وجود ندارد، انحصار متقابل تأمین نمی‌شود و امکان وقوع بن بست وجود ندارد.

۷۷ - حافظه اصلی کامپیوتری دارای چهار قاب صفحه می‌باشد. زمان بار شدن (load)، زمان آخرین دسترسی، بیت R (reference)، بیت M (modify) مربوط به هر یک از صفحات در جدول زیر آمده است. اگر خطای صفحه (page fault) روی صفحه مجازی شماره ۴ در زمان ۳۱۹ رخ دهد. تحت الگوریتم‌های جایگزینی LRU و NRU به ترتیب محتویات کدام یک از قاب صفحه‌ها بایستی جابجا شوند.

بیت M	بیت R	زمان آخرین دسترسی	زمان بار شدن	قاب صفحه	شماره صفحه مجازی
۱	۰	۲۷۸	۱۲۵	۰	۲
۰	۱	۲۳۹	۲۲۹	۱	۱
۰	۱	۲۷۱	۱۱۹	۲	۰
۱	۱	۳۱۸	۱۵۹	۳	۳

(۱) یک و دو (۲) یک و صفر (۳) دو و یک (۴) سه و صفر

۷۸ - در یک سیستم حافظه صفحه‌بندی ساده (simple paging) حافظه فیزیکی دارای ۲۲۴ بایت است. ۲۵۶ صفحه فضای آدرس منطقی را تشکیل می‌دهد و اندازه صفحات ۲۱۰ بایت است. کدام یک از گزینه‌های زیر تعداد بیت‌های آدرس منطقی و اندازه جدول صفحه (pagetable) را مشخص می‌کند؟

(۱) ۱۸ بیت و ۲۵۶ عضو (۲) ۱۸ بیت و ۱۶ کیلو عضو (۳) ۲۴ بیت و ۲۵۶ عضو (۴) ۲۴ بیت و ۱۶ کیلو عضو

۷۹ - در سیستم عاملی که از زمانبندی صف‌های بازخورد چند سطحی (multilevel feedback queues) استفاده می‌کند، یک پردازش وابسته به CPU نیاز به ۴۰ ثانیه زمان اجرا دارد. اگر اولین صف، از مقدار برش زمانی ۲ ثانیه استفاده کند و در هر سطح، برش زمانی ۵ واحد افزایش پیدا کند، پردازش مزبور چند بار مورد وقفه قرار گرفته و در کدام صف خاتمه پیدا می‌کند؟

(۱) چهار بار و صف اول (۲) چهار بار و صف پنجم (۳) پنج بار و صف پنجم (۴) پنج بار و صف ششم

دفترچه شماره ۱

صبح شنبه
۸۵/۱۲/۱۲

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
تمام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی
دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل
سال ۱۳۸۶

مجموعه مهندسی کامپیوتر
(کد ۱۲۷۲)

نام و نام خانوادگی داوطلب:	شماره داوطلبی:
تعداد سؤال: ۵۰	مدت پاسخگویی: ۶۰ دقیقه

مواد امتحانی رشته مجموعه مهندسی کامپیوتر، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	دروس تخصصی معماری کامپیوتر (مدارهای الکتریکی، VLSI، الکترونیک دیجیتال، انتقال داده ها)	۲۵	۱	۲۵
۲	دروس تخصصی نرم افزار (کامپایلر، زبان های برنامه سازی، طراحی الگوریتم، پایگاه داده)	۲۵	۲۶	۵۰

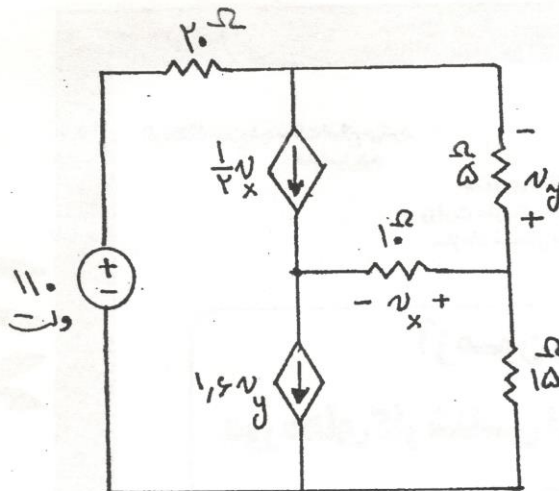
اسفند ماه سال ۱۳۸۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

صفحه ۱

دروس تخصصی معماری کامپیوتر (مدارهای الکتریکی، VLSI، الکترونیک دیجیتال، انتقال داده‌ها)

۱- در مدار شکل مقابل مقادیر v_y و v_x به ترتیب کدام است؟



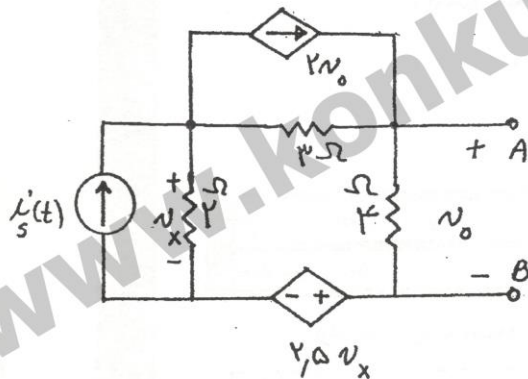
(۱) $v_y = -7/5, v_x = 20$

(۲) $v_y = 7/5, v_x = 20$

(۳) $v_y = -15, v_x = 7/5$

(۴) $v_y = 15, v_x = 7/5$

۲- مدار معادل تونن دیده شده در سرهای A و B مدار شکل مقابل کدام است؟



(۱) منبع ولتاژ معادل $\frac{5}{3}i_s(t)$

(۲) منبع ولتاژ $\frac{3}{5}i_s(t)$ سری با مقاومت $\frac{4}{5}$ اهم

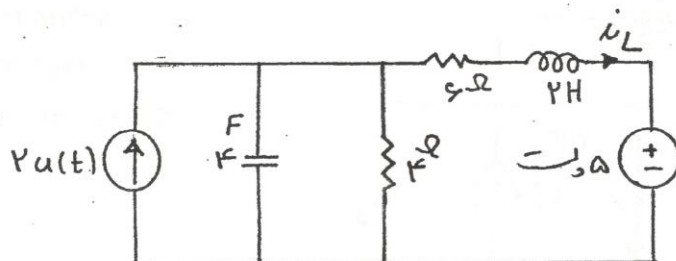
(۳) منبع ولتاژ معادل $\frac{3}{5}i_s(t)$

(۴) منبع ولتاژ معادل $\frac{5}{3}i_s(t)$ سری با مقاومت $\frac{4}{5}$ اهم

صفحه ۲

دروس تخصصی معماری کامپیوتر (مدارهای الکتریکی، VLSI، الکترونیک دیجیتال، انتقال داده‌ها)

۳- در مدار شکل مقابل مقادیر $\frac{di_L}{dt}(0^+)$ و $\frac{d^2i_L}{dt^2}(0^+)$ به ترتیب کدام هستند؟

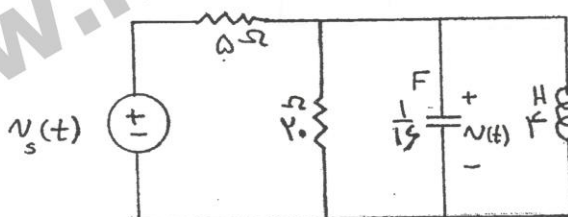


- (۱) صفر و صفر
(۲) صفر و $\frac{1}{3}$
(۳) $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{3}$
(۴) $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{3}$

۴- ولتاژ دوشیر خازن یک مدار RLC موازی بدون ورودی برای $R = 10 \Omega$ به صورت $v_c(t) = ke^{-\frac{t}{\tau}} \cos(4t + \theta)$ است. اگر مقادیر L و C را ثابت نگهداشته و مقدار مقاومت R را تغییر دهیم، به ازای کدام مقدار R مدار پاسخ میرایی بحرانی خواهد داشت؟

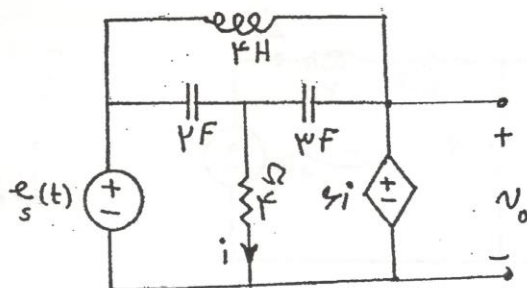
- (۱) ۶ (۲) ۸ (۳) ۱۰ (۴) ۴

۵- در مدار شکل مقابل $v_o(t)$ به صورت $5[u(-t) - v(t)]$ است. $v(t)$ برابر $0 > t$ کدام است؟



- (۱) $22e^{-\frac{t}{2}} - 22e^{-2t}$
(۲) $-22e^{-2t} + 22e^{-\frac{t}{2}}$
(۳) $-22e^{\frac{t}{2}}$
(۴) $-22te^{-2t}$

۶- در مدار شکل مقابل برای ورودی پله واحد $e_s(t)$ پاسخ ولتاژ خروجی v_o کدام است؟



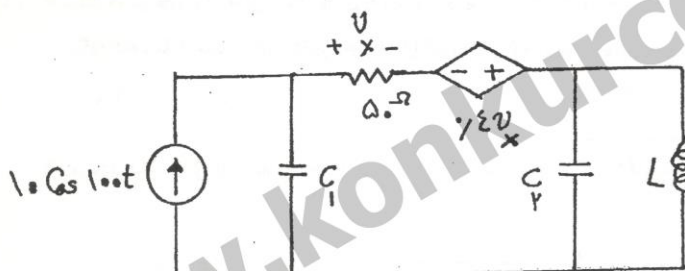
(۱) $7e^{-\frac{t}{4}}u(t)$

(۲) $7e^{-2t}u(t)$

(۳) $7(e^{-t} - e^{-\frac{t}{4}})u(t)$

(۴) $7(e^{-\frac{t}{4}} - e^{-t})u(t)$

۷- در مدار شکل مقابل $C_1 = 0.4mF$ ، $C_2 = 0.4mF$ و $L = 0.4H$ هابری است. فازور ولتاژ V_o کدام است؟



(۱) $150 - j200$

(۲) $150 + j200$

(۳) $200 + j150$

(۴) $200 - j150$

صفحه ۴

دروس تخصصی معماری کامپیوتر (مدارهای الکتریکی، VLSI، الکترونیک دیجیتال، انتقال داده‌ها)

۸- در یک حافظه $DRAM$ با ظرفیت 1Gbit ، مساحت سلول‌ها نصف سطح تراشه $21\text{mm} \times 31\text{mm}$ را پر می‌کند. اگر ابعاد سلول‌ها با هم مساوی و هر دو سلول یک مربع تشکیل بدهند و ضلع کوچکتر هر سلول به اندازه تقریباً $6\text{\AA}$ باشد، L_{min} (حداقل طول کانال ترانزیستور) را در تکنولوژی مورد نظر بیابید.

150nm (۴)

130nm (۳)

110nm (۲)

90nm (۱)

۹- ساخت یک مدار به نام F در یک تکنولوژی با 5 لایه فلز نیاز به 20 نقاب (Mask) دارد. در صورتی که بخواهیم دو مدار F را در کنار هم با 6 لایه فلز بسازیم به چند نقاب نیاز داریم؟

نقاب ۴۲ (۴)

نقاب ۴۱ (۳)

نقاب ۲۲ (۲)

نقاب ۲۱ (۱)

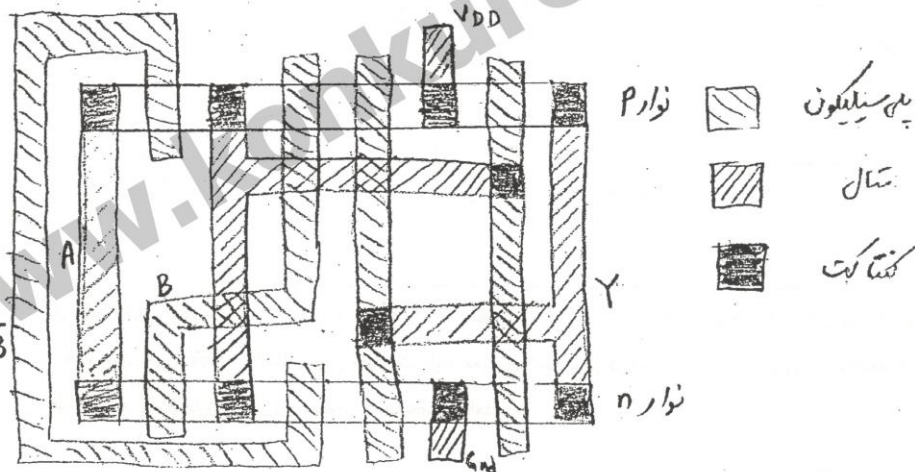
۱۰- تابع منطقی خروجی Y در دیاگرام لی آوت سمبولیک رویه‌رو را بیابید.

(۱) اگر $B = 1$ آنگاه $Y = \bar{A}$ اگر $B = 0$ آنگاه $Y = \text{جدید}$

(۲) اگر $B = 1$ آنگاه $Y = \bar{A}$ اگر $B = 0$ خروجی پیش شارژ می‌شود.

$$Y = \bar{B}\bar{A} + B\bar{Y} \quad (۳)$$

$$Y = B\bar{A} + \bar{B}\bar{Y} \quad (۴)$$

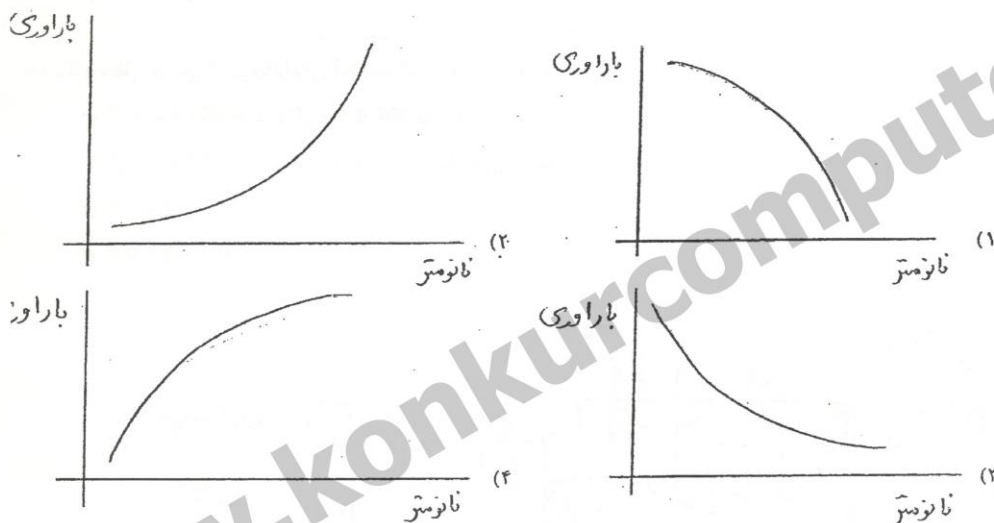


صفحه ۵

دروس تخصصی معماری کامپیوتر (مدارهای الکتریکی، VLSI، الکترونیک دیجیتال، انتقال داده‌ها)

۱۱ - منحنی تغییرات بازوری (yield) در فناوری‌های مختلف کدام یک از گزینه‌های زیر است؟

$$yield = \frac{\text{تعداد die های سالم}}{\text{کل die های ساخته شده}}$$



۱۲ - در یک معکوس کننده خانواده CMOS خازن ورودی $5fF$ و مقاومت معادل هم در زمان شارژ و هم در زمان دشارژ برابر 10 کیلو اهم می‌باشد. به

منظور تغذیه خازن $5pF$ با اضافه نمودن فقط یک طبقه معکوس کننده دیگر، در صورتی که ابعاد معکوس کننده اضافه شده به صورت بهینه

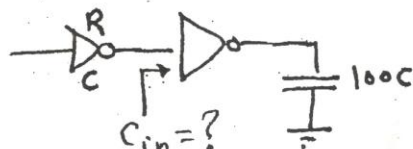
طراحی شود، مقدار خازن ورودی این معکوس کننده چقدر خواهد بود؟

(۱) $10fF$

(۲) $50fF$

(۳) $100fF$

(۴) $250fF$

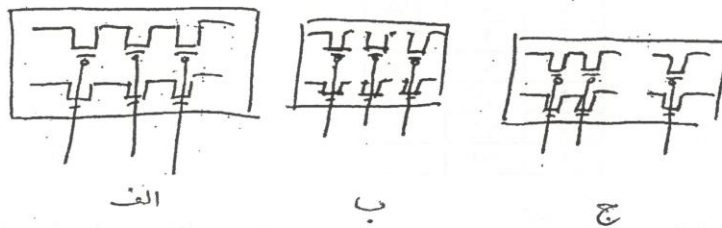


صفحه ۶

دروس تخصصی معماری کامپیوتر (مدارهای الکتریکی، VLSI، الکترونیک دیجیتال، انتقال داده‌ها)

۱۳- در مجموعه ترانزیستورهای پیش ساخته شده زیر مرحله Metalizations (فلزکاری) باقی مانده است. برای پیاده‌سازی یک عدد NAND دو

ورودی کدام مدار کمترین سربار را خواهد داشت؟

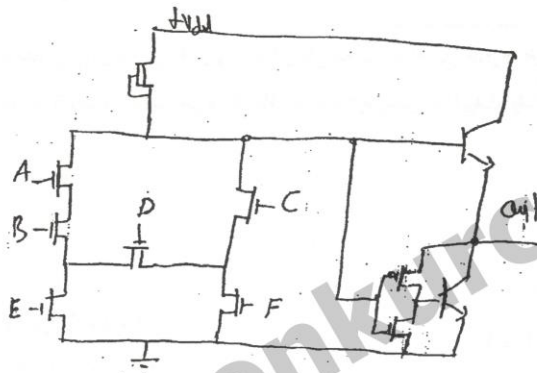


(۱) الف

(۲) ب

(۳) الف و ج

(۴) ب و ج



۱۴- با توجه به شکل مقابل کدام گزینه صحیح است؟

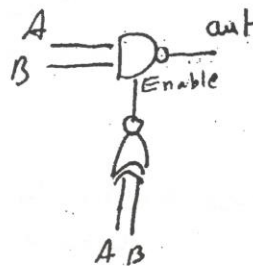
(۱) $(\bar{A}\bar{B} + \bar{C}) \cdot \bar{D} \cdot (\bar{E} + \bar{F})$

(۲) $(\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{F} + \bar{C}\bar{E}) \cdot \bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{E} + \bar{C}\bar{F}$

(۳) $(\bar{A}\bar{B} + \bar{C}) \cdot \bar{D} \cdot (\bar{E} + \bar{F})$

(۴) $(\bar{A}\bar{B}\bar{F} + \bar{C}\bar{E}) \cdot \bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{E} + \bar{C}\bar{F}$

۱۵- با حداقل چند ترانزیستور MOS می‌توان عملکرد مدار زیر را پیاده‌سازی نمود. (دروازه NAND قابلیت حالت سوم دارد.)



(۱) چهار عدد

(۲) شش عدد

(۳) بیش از چهار عدد

(۴) کمتر از چهار عدد و بیشتر از شش عدد

۱۶ - با توجه به اطلاعات جدول رویرو، V_{TD} و μ_n را بیابید. $V_{SB} = 0$

$V_{GS}(V)$	$V_{DS}(V)$	$I_D(\mu A)$
۵	۵	۶۸۵
۴	۴	۳۶۵
۳	۳	۱۴۵
۵	۰/۳	۱۰۶
۴	۰/۲	۵۲
۳	۰/۱	۱۶

$$V_{TO} = 1/3V, \mu_n = 500 \frac{cm^2}{V.s} \quad (۲)$$

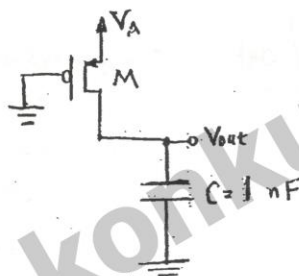
$$V_{TO} = 0/1V, \mu_n = 300 \frac{cm^2}{V.s} \quad (۴)$$

$$V_{TO} = 0/8V, \mu_n = 100 \frac{cm^2}{V.s} \quad (۱)$$

$$V_{TO} = 1V, \mu_n = 400 \frac{cm^2}{V.s} \quad (۳)$$

۱۷ - در مدار رویرو، برای شارژ خازن ولتاژ V_A را طی سه مرحله (هر بار بعد از هر تغییر با فرصت کافی برای شارژ خازن) با پله‌های دو ولتی مساوی از

صفر به ۶ ولت می‌رسانیم. انرژی کل تلف شده در ترانزیستور M را بیابید. ولتاژ آستانه ترانزیستور را ۱V - و از اثر بدنه صرف‌نظر کنید.



$$۱) \quad 7 \times 10^{-4} \text{ ژول}$$

$$۲) \quad 18 \times 10^{-4} \text{ ژول}$$

$$۳) \quad 36 \times 10^{-4} \text{ ژول}$$

(۴) ترانزیستور PMOS به عنوان کلید ایده‌آل عمل می‌کند و تلفی ندارد.

۱۸ - V_{in} را بیابید (از اثر بدنه صرف‌نظر کنید).

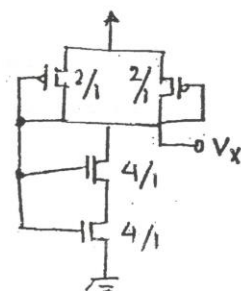
$$V_{in} = 0/5V; V_{tp} = -0/5V; V_{DD} = 1/5V$$

$$\mu_n C_{ox} = 250 \frac{\mu A}{V^2}$$

$$\mu_p C_{ox} = 100 \frac{\mu A}{V^2}$$

$$\text{برای حالت غیر اشباع } I_{DS} = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \frac{W}{L} [2(V_{gs} - V_{tn})V_{ds} - V_{ds}^2]$$

$$\text{برای حالت اشباع } I_{DS} = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \frac{W}{L} (V_{gs} - V_{tn})^2$$



$$0/75V \quad (۴)$$

$$0/82V \quad (۳)$$

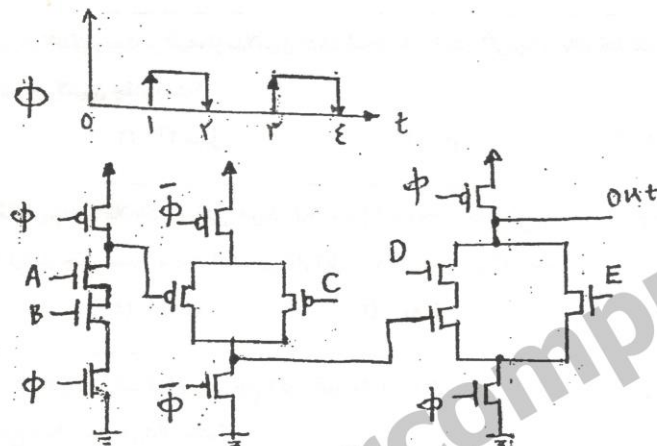
$$0/86V \quad (۲)$$

$$1/1V \quad (۱)$$

صفحه ۸

دروس تخصصی معماری کامپیوتر (مدارهای الکتریکی، VLSI، الکترونیک دیجیتال، انتقال داده‌ها)

۱۹- در مدار زیر فاصله زمانی آماده شدن دیتای خروجی درست و تابع منطقی پیاده شده در خروجی out را بیابید.



$$out = \bar{A}.\bar{B}.C.\bar{E} + \bar{D}.\bar{E} : 1 < t < 2 \quad (1)$$

$$out = DAB + \bar{C}D + E : 3 < t < 4 \quad (2)$$

$$out = \bar{A}C\bar{E} + \bar{A}\bar{D}\bar{E} + \bar{B}C\bar{E} + \bar{B}\bar{D}\bar{E} + C\bar{E}\bar{D} + \bar{D}\bar{E} : 3 < t < 4 \quad (3)$$

$$out = \bar{A}B\bar{D}.\bar{C}D.\bar{E} : 1 < t < 2 \quad (4)$$

صفحه ۹

دروس تخصصی معماری کامپیوتر (مدارهای الکتریکی، VLSI، الکترونیک دیجیتال، انتقال داده‌ها)

۲۰- برای ارسال پیام‌های ۱۰۰۰ بیتی لایه انتقال، ۲۴ بیت سرانند (Header) در لایه انتقال و ۲۰ بیت سرانند در لایه شبکه و ۲۲ بیت سرانند و ۴ بیت دنباله (Trailer) در لایه پیوند داده‌ها به هر واحد داده اضافه می‌شود. اگر محدودیت طول فریم در لایه پیوند داده ۲۵۰ بیت باشد، بهره انتقال چقدر خواهد بود؟

- (۱) ۷۴/۱٪ (۲) ۸۵/۲٪ (۳) ۸۷/۱٪ (۴) ۸۸/۹٪

۲۱- در یک مودم با سرعت ۵۷/۶ کیلو بیت بر ثانیه، از مدولاسیون QAM استفاده شده است. اگر پهنای باند خط تلفن ۱/۲ کیلو هرتز باشد، تعداد سمبل‌های موجود در این مدولاسیون چقدر است؟

- (۱) ۲۲۴ سمبل (۲) ۲۴۸ سمبل (۳) ۲۴ سمبل (۴) ۴۸ سمبل

۲۲- راندمان خط برای انتقال فریم‌های اطلاعات ده بیتی به روش Idle RQ (stop and wait) با نرخ ۱ Kbps و نرخ خطای بیت یک در ده هزار در کابلی به طول ۱۰۰۰ کیلومتر چقدر است؟ سرعت انتشار در طول کابل ۲۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه است.

- (۱) ۴۹/۹٪ (۲) ۵۰/۱٪ (۳) ۸۸/۲٪ (۴) ۹۳/۲٪

۲۳- یک منبع ۶ علامت مختلف تولید می‌کند که احتمال وقوع ۲ تا از آنها ۰/۲۵ و ۴ تا از دیگر ۰/۱۲۵ است. اگر نرخ تولید علامت ۱۰۰۰ علامت در ثانیه باشد، حداقل نرخ ارسال چقدر می‌تواند باشد؟

- (۱) ۱۵۰۰ بیت بر ثانیه (۲) ۲۰۰۰ بیت بر ثانیه (۳) ۲۵۰۰ بیت بر ثانیه (۴) ۳۰۰۰ بیت بر ثانیه

۲۴- در یک شبکه محلی Token Ring بر مبنای استاندارد IEEE ۸۰۲.۵، اگر نرخ ارسال $R=4\text{Mbps}$ ، تعداد ایستگاه‌ها $M=120$ ، طول حلقه $D=1000\text{m}$ و سرعت انتشار امواج $C=1 \times 10^8\text{m/s}$ باشد. با فرض اینکه هر ایستگاه حداکثر می‌تواند به اندازه ۱ msec، Token را در اختیار داشته باشد، حداکثر راندمان چقدر می‌باشد؟

- (۱) ۱۲٪ (۲) ۲۴٪ (۳) ۴۸٪ (۴) ۹۶٪

۲۵- در یک ماتریس دوبعدی با بیت‌های توازن دو بعدی با ۴ سطری و ۲ ستونی، با فرض وقوع همزمان چهار خطا، احتمال کشف نشدن خطا چقدر است؟

- (۱) ۲/۵۵ (۲) ۴/۵۵ (۳) ۳/۱۳۲ (۴) ۹/۱۳۲

صفحه ۱۰

دروس تخصصی نرم افزار (کمپایلر، زبان های برنامه سازی، طراحی الگوریتم، پایگاه داده)

۲۶ - کدام یک از روش های بهینه سازی کد در نهایت باعث افزایش سرعت اجرا و کاهش حجم کد می شوند؟

(۱) constant folding

(۲) loop unrolling

(۳) خارج کردن دستورات غیر وابسته به اندیس تکرار از حلقه تکرار

(۴) هیچ کدام

۲۷ - اگر کد ۳ آدرسی تولید شده برای عبارت $a + b * c$ به شرح زیر (۱) باشد که در آن t یک حافظه موقت است، حداقل تعداد حافظه های موقت در کد ۳ آدرسی تولید شده برای عبارت زیر (۲) چند تا است؟

(۱) $*, b, c, t$

$+, a, t, t$

(۲) $a + b * c + d * (e - f * (g + h)) * (e - f)$

(۴) ۵

(۳) ۴

(۲) ۳

(۱) ۲

۲۸ - مزایای تولید کد آرایه ها با آدرس شروع مجازی در زبان هایی که حد پایین اندیس آرایه ها لزوماً صفر نیست کدام است؟

(۱) سرعت ترجمه افزایش می یابد.

(۲) سرعت اجرا افزایش می یابد.

(۳) حجم کد قابل اجرا کاهش می یابد.

(۴) هر سه مورد

۲۹ - گزاره های زیر را در نظر می گیریم:

الف - برای گرامرهای مستقل از متن امکان استفاده از یک پارسر $LL(1)$ بستگی به نوع قواعد گرامر مورد بحث دارد ولی یک

پارسر $LR(1)$ برای هر نوع گرامر مستقل از متن غیر مبهمی قابل استفاده است.

ب - برای هر گرامر مستقل از متنی می توان از پارسر $LR(1)$ استفاده کرد و رشته ورودی را به طور قطعی تجزیه کرد.

ج - هر گرامری که توسط پارسی از نوع $SLR(1)$ قابل تجزیه باشد توسط پارسی از نوع $LALR(1)$ نیز قابل تجزیه است و اولی

همیشه سریع تر به جواب می رسد.

(۲) فقط الف و ج درست هستند.

(۱) فقط الف و ب درست هستند.

(۴) ب و ج غلط هستند.

(۳) همه درست هستند.

صفحه ۱۱

دروس تخصصی نرم افزار (کامپایلر، زبان های برنامه سازی، طراحی الگوریتم، پایگاه داده)

۳۰ - گزاره های زیر را در نظر بگیرید:

الف - هر زبان مستقل از متن را می توان به کمک گرامری تعریف کرد که قابلیت تجزیه رشته های ورودی در زمان خطی و به طور پایین به بالا را فراهم کند.

ب - حذف قوانین بازگشتی چپ هر گونه ابهام را برای تجزیه گرامرهای بالا به پایین از بین می برد.

ج - برای حذف ابهامات در یک پارسر بالا به پایین لازم و کافی است که پس از حذف قوانین بازگشتی چپ در گرامر حتماً عمل فاکتورگیری چپ را نیز انجام داد.

(۱) الف و ج درست هستند. (۲) الف و ب درست هستند.

(۳) الف و ب و ج غلط هستند. (۴) فقط ج صحیح است.

۳۱ - گرامر عبارات ریاضی G به شرح زیر ویکی از حالت های پارسر $SLR(1)$ مطابق شکل مفروض است که در آن ϵ رشته ای به طول صفر است. اگر پارسر در حالت داده شده باشد و واژه بعدی برنامه ورودی " (باشد، حرکت بعدی پارسر کدام است؟

$$\begin{array}{l} E \rightarrow T.E' \\ E' \rightarrow \epsilon \\ E' \rightarrow . + TE' \end{array}$$

$$G : E \rightarrow TE'$$

$$E' \rightarrow +TE'$$

$$E' \rightarrow \epsilon$$

$$T \rightarrow FT'$$

$$T' \rightarrow *FT'$$

$$T' \rightarrow \epsilon$$

$$F \rightarrow id$$

$$F \rightarrow (E)$$

(۲) shift به حالت بعدی با ϵ

(۱) Reduce با Push کردن یک حالت در Stack

(۴) اعلام خطا

(۳) Reduce با POP کردن stack

۳۲ - در زبان هایی که اشاره گر (Pointer) ندارند در چه حالتی وقوع پدیده همنامی یا نام مستعار (Aliasing) امکان ندارد؟

(۱) اگر تنها تکنیک انتقال پارامتر در زبان مورد نظر by value باشد.

(۲) اگر مجموعه متغیرهای سراسری (global) برنامه تهی باشد.

(۳) اگر زبان دارای تکنیک انتقال by reference نباشد.

(۴) هیچکدام از سه گزینه فوق صحیح نیستند.

صفحه ۱۲

دروس تخصصی نرم افزار (کمپایلر، زبان های برنامه سازی، طراحی الگوریتم، پایگاه داده)

۳۳- زبان های زیر را از نظر تفسیری یا کمپایلری بودن دسته بندی کنید. دسته بندی درست را انتخاب کنید.

Ada - VI, Small talk - V - LISP - IV, C++ - III, Java - II, Fortran - I

هیچکدام (۴) III, II, I (۳) V, IV, II (۲) VI, V, IV (۱)

۳۴- در کدام یک از موارد زیر اگر تکنیک انتقال پارامتر by name یا by reference باشد نتیجه اجرای برنامه می تواند متفاوت باشد؟

(۱) پارامتر مربوطه متغیر ساده (مثلاً A) است.

(۲) پارامتر مربوطه عضو نامعینی از یک آرایه (مثلاً B[I]) است.

(۳) پارامتر مربوطه عضو معینی از یک آرایه است. (مثلاً B[5])

(۴) هر سه مورد

۳۵- برای ۳ دستور case به شرح زیر، پیاده سازی معروف به جدول پرش ها (Jump table) مفروض است؟

I. case I of ۱: st_۱; ۲: st_۲; ۳: st_۳ end case

II. case I of ۱۰۰: st_۱; ۲۰۰: st_۲; ۳۰۰: st_۳ end case

III. case I of ۱: st_۱; ۲: st_۲; ۳۰۰: st_۳ end case

(۱) حجم کد I از II و II از III کمتر است.

(۲) سرعت اجرا و حجم کد هر سه دستور برابر است.

(۳) سرعت اجرای دستور I از III بیشتر و سرعت اجرای III از II بیشتر است.

(۴) هیچکدام

۳۶- در زبانی که قانون حوزه شناسایی ایستا حاکم است و تعریف تو در توی برنامه های فرعی (nested definition) ممکن است،

برنامه ای نوشته ایم که از یک برنامه اصلی حاوی تعریف دو برنامه فرعی غیر تو در تو تشکیل شده است. یکی از برنامه های فرعی

حای برنامه فرعی دیگری است که آن هم حاوی برنامه فرعی دیگری است. در یک لحظه از زمان اجرای داخلی ترین برنامه

فرعی، پشته (stack) رکوردهای فعالیت برنامه های فرعی حاوی ۱۰ رکورد (از جمله رکورد برنامه اصلی) است. در این لحظه

محتوای چند رکورد فعالیت قابل دسترسی توسط برنامه در حال اجرا است؟

هیچکدام (۴) ۱۰ (۳) ۴ (۲) ۳ (۱)

صفحه ۱۳

دروس تخصصی نرم افزار (کامپایلر، زبان های برنامه سازی، طراحی الگوریتم، پایگاه داده)

۳۷- در قطعه برنامه زیر که به زبان برنامه سازی ML نوشته شده است مقدار عبارت $b * f(a, a)$ در دو حالتی که زبان از قواعد حوزه ایستا

(static scoping) و حوزه پویا (dynamic scoping) استفاده می کند، کدام است؟

let $a = 5, b = 10, c = 7$ in

(۱) حوزه ایستا: ۶۰ و حوزه پویا: ۳۴

let val fun $f(x, y) = a * (x + y) + b$

(۲) حوزه ایستا: ۵۰۰ و حوزه پویا: ۳۴۰

let val $a = 4, b = 2$ in

(۳) حوزه ایستا: ۱۰۰ و حوزه پویا: ۶۸

$b * f(a, a)$

(۴) هیچکدام

end

end

end

www.konkurcomputer.ir

صفحه ۱۴

دروس تخصصی نرم افزار (کامپایلر، زبان های برنامه سازی، طراحی الگوریتم، پایگاه داده)

۳۸- الگوریتم pancake sort بر اساس رفتار آشپزها با پن یک بنا شده است. فرض کنید n عدد پن یک بر روی هم قرار گرفته اند و بر روی هر کدام عددی نوشته شده است که قابل رویت می باشد. تنها کار ممکن فرو کردن کفگیر قبل از یک پن یک خاص و وارونه کردن همه پن یک های بالای کفگیر است. این کار را عمل «وارون» می گوئیم که می تواند از هر جا انجام شود. هدف از این الگوریتم مرتب کردن صعودی اعداد روی پن یک ها با استفاده از کمترین تعداد عمل «وارون» است. اگر تعداد $n \geq 6$ باشد با چه تعداد عمل وارون می توان یقیناً اعداد را مرتب کرد؟ (کمترین گزینه را علامت بزنید.)

- (۱) n (۲) $n-1$ (۳) $2n-1$ (۴) $2n-2$

۳۹- در مورد رابطه بازگشتی زیر کدام گزینه صحیح است؟

$$T(n) = 4T(\sqrt{n}) + 1 \quad T(2) = 1$$

- (۱) $T(n) = \frac{1}{3}(\log n)^2 - \frac{4}{3}$ (۲) $T(n) = \frac{4}{3}(4)^n - \frac{1}{3}$ (۳) $T(n) = \frac{4}{3}(\log n)^2 - \frac{1}{3}$ (۴) $T(n) = \frac{4}{3}(n)^2 - \frac{1}{3}$

۴۰- حالت خاصی از مسئله برج هانوی را در نظر بگیرید. ۱۰۰ سکه با شماره ها (و اندازه های) ۱ تا ۱۰۰ موجودند. از این تعداد n_1 عدد در میله ۱ شماره ۱ (با شماره های دلخواه) به ترتیب از بزرگ به کوچک (از پایین به بالا)، و بقیه در میله شماره ۳ با همین نظم و ترتیب قرار دارند. می خواهیم با حفظ همه مقررات برج هانوی، همه سکه ها را به میله شماره ۳ منتقل کنیم. حداقل تعداد حرکت ها در بدترین حالت حرکت سکه ها چند تاست؟

- (۱) $2^{100} - 1$ (۲) $2^{100} + 1$ (۳) $2^{101} - 1$ (۴) $2^{101} + 1$

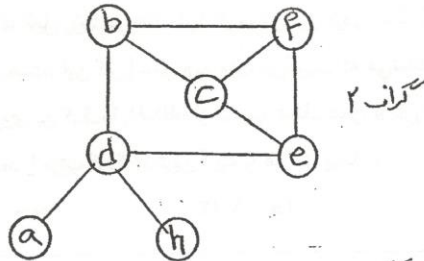
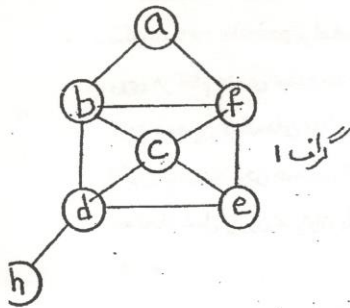
۴۱- در باشگاهی قرار است مسابقات والیبال برگزار شود به این ترتیب که بین $n = 2^k$ تیم شرکت کننده اول $\frac{n}{2}$ مسابقه صورت می گیرد. سپس بین تیم های برنده و نیز بین تیم های بازنده دوباره به همین شکل مسابقاتی برگزار می شود (در هر مرحله هر تیم برنده یا یک تیم برنده دیگر از همان مرحله مسابقه می دهد و همینطور برای تیم های بازنده آن مرحله) و در هر مرحله مسابقات به همین منوال ادامه پیدا می کند تا زمانی که به گروه های یک تیمی برسیم. تعداد کل بازی ها برای $n = 128$ برابر است با: (نتیجه مساوی نداریم).

- (۱) ۳۲۰ (۲) ۴۴۸ (۳) ۵۷۶ (۴) ۷۰۴

۴۲- می خواهیم قطریک درخت آزاد $G = (V, E)$ (گراف بدون جهت و غیر سیکلی و بدون وزن) را پیدا کنیم. قطر بیشترین فاصله دو گره در گراف است. این کار در بهترین حالت با چه مرتبه ای می تواند انجام شود.

- (۱) $O(|V||E|)$ (۲) $O(|V|)$ (۳) $O(|V|\log|V|)$ (۴) $O(|V|^2)$

۴۳- دو گراف زیر و دو پیمایش DFS و BFS روی هر دو مفروض هستند:



DFS : cbfedha

BFS : cbfedah

(۱) این دو پیمایش برای هر دو گراف درست هستند.

(۲) این دو پیمایش برای هر دو گراف غلط است.

(۳) DFS داده شده برای هر دو درست است ولی BFS فقط برای گراف ۱ درست است.

(۴) BFS برای هر دو درست است ولی DFS فقط برای گراف ۲ درست است.

۴۴- ماتریس B از روی گراف $G = (V, E)$ به صورت زیر به دست آمده است:

$$b_{ij} = \begin{cases} -1 & \text{اگر یال } z, \text{ به گره } i \text{ را ترک کند.} \\ 1 & \text{اگر یال } z, \text{ به گره } i \text{ وارد شود.} \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

ماتریس $C = B \cdot t_B$ ترانهاده B است) چه را نشان می دهد؟ می توان:

(۱) با مقدار C_{ij} تعداد دورهای بین گره های V_i و V_j را تعیین کرد.

(۲) با مقدار C_{ij} تعداد یال های از V_i و V_j را تعیین کرد.

(۳) با مقدار C_{ij} تعداد یال های از V_i و V_j را تعیین کرد.

(۴) با مقدار C_{ij} تعداد یال های بین گره i و j را تعیین کرد.

صفحه ۱۶

دروس تخصصی نرم افزار (کامپایلر، زبان های برنامه سازی، طراحی الگوریتم، پایگاه داده)

در برخی سوالات بانک اطلاعاتی (پایگاه داده ها) از بانک اطلاعاتی تولید کنندگان و قطعات شامل روابط پایه زیر استفاده می شود.

تولید کنندگان ($S\#, SNAME, STATUS, CITY$)

قطعات ($P\#, PNAME, COLOR, WEIGHT, CITY$)

ارسال ($S\#, P\#, QTY$)

۴۵ - کدام یک از گزاره های زیر در مدل رابطه ای صحیح است؟

- (۱) ترتیب چند تایی (Tuple) های یک رابطه مهم است.
- (۲) ترتیب خصیصه های (Attributes) یک رابطه مهم است.
- (۳) هر رابطه دارای کلید خارجی (Foreign key) است.
- (۴) هر رابطه حداقل دارای یک نامزد کلیدی (Candidate key) است.

۴۶ - کدام یک از موارد زیر صحت (Integrity) بانک اطلاعاتی را تضمین می کند؟

- (۱) افراد مجاز عملیات مجاز روی بانک اطلاعاتی انجام می دهند.
- (۲) افراد مجاز روی بانک اطلاعاتی عملیات انجام می دهند.
- (۳) بانک اطلاعاتی از حالت سازگار آغاز شده و عملیات مجاز روی آن انجام می شود.
- (۴) فقط عملیات مجاز روی بانک اطلاعاتی انجام می شود.

۴۷ - در آنالیز رابطه ای فرض کنید:

Range of SX is S

Range of PX is P

Range of SPX is SP

آنگاه عبارت زیر چه چیزی بر می گرداند؟

$SX.SNAME \text{ WHERE NOT EXISTS } PX \text{ (NOT EXISTS } SPX (SPX.S\# = SX.S\# \text{ AND } SPX.P\# = PX.P\#))$

- (۱) اسامی تولید کنندگانی که همه قطعات را تولید می کنند.
- (۲) اسامی تولید کنندگانی که هیچ قطعه ای را تولید نمی کنند.
- (۳) اسامی تولید کنندگانی که حداقل یک قطعه را تولید می کنند.
- (۴) اسامی تولید کنندگانی که حداقل یک قطعه را تولید نمی کنند.

۴۸ - اگر جدولی در فرم نرمال BCNF باشد، ممکن است در کدام فرم نرمال دیگر نباشد؟

4 NF (۴)

3 NF (۳)

2 NF (۲)

1 NF (۱)

۴۹ - دستور SQL زیر در بانک اطلاعاتی تولید کنندگان و قطعات چه کار می کند؟

SELECT SP.P#, SUM(SP.QTY) AS TOTQTY

FROM SP

GROUP BY SP.P#

(۱) شماره هر قطعه و تعداد کل قطعات تولید شده را می دهد.

(۲) شماره هر قطعه و تعداد کل آن قطعه تولید شده را می دهد.

(۳) شماره هر قطعه و وزن کل قطعات تولید شده را می دهد.

(۴) شماره هر قطعه و وزن کل قطعات تولید شده توسط تولید کننده آن قطعه را می دهد.

۵۰ - دستور SQL زیر در بانک اطلاعاتی تولید کنندگان و قطعات چه برمی گرداند؟

SELECT S.SNAME

FROM S

WHERE S.S # IN (SELECT SP.S #

FROM SP WHERE SP.P # ='P2');

(۱) اسامی تولید کنندگانی که قطعه شماره 'P2' را تولید می کنند (احتمالاً با تکرار)

(۲) اسامی تولید کنندگانی که قطعه شماره 'P2' را تولید می کنند (بدون تکرار)

(۳) اسامی تولید کنندگانی که فقط قطعه شماره 'P2' را تولید می کنند.

(۴) اسامی تولید کنندگانی که علاوه بر قطعه شماره 'P2' قطعه دیگری نیز تولید می کنند.

دفترچه شماره ۲

صبح شنبه

۸۵/۱۲/۱۲

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی

دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل

سال ۱۳۸۶

مجموعه مهندسی کامپیوتر
(کد ۱۲۷۷)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مدت پاسخگویی: ۶۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۲۵

مواد امتحانی رشته مجموعه مهندسی کامپیوتر، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	دروس تخصصی هوش مصنوعی (مدارهای الکتریکی، طراحی الگوریتم‌ها، هوش مصنوعی)	۲۵	۵۱	۷۵

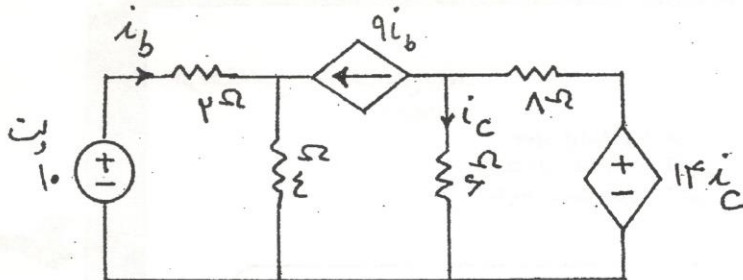
اسفند ماه سال ۱۳۸۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

صفحه ۱

دروس هوش مصنوعی (مدارهای الکتریکی، طراحی الگوریتم‌ها، هوش مصنوعی)

۵۱ - مقدار i_c در مدار شکل مقابل کدام است؟



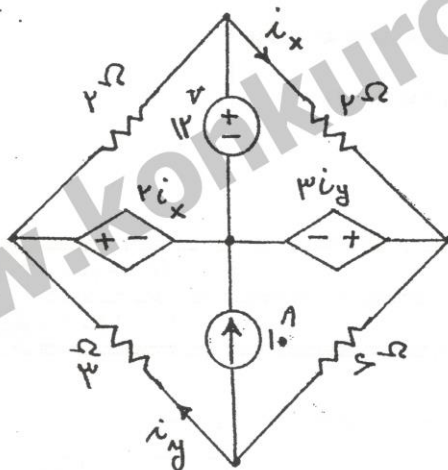
(۱) ۳

(۲) -۳

(۳) مسأله جواب یکتا ندارد.

(۴) مسأله جواب ندارد.

۵۲ - در مدار شکل مقابل مقادیر i_x و i_y به ترتیب کدام است؟



(۱) $i_y = -24$, $i_x = 42$

(۲) $i_y = -12$, $i_x = 30$

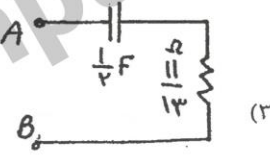
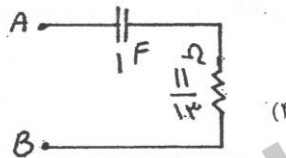
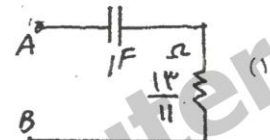
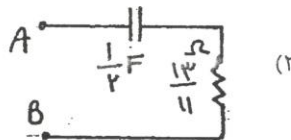
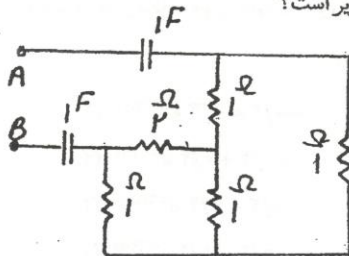
(۳) $i_y = -8$, $i_x = 18$

(۴) $i_y = -4$, $i_x = 12$

صفحه ۲

دروس هوش مصنوعی (مدارهای الکتریکی، طراحی الگوریتم‌ها، هوش مصنوعی)

۵۳- مدار معادل شکل مقابل که از سرهای A و B دیده شود کدام یک از مدارهای داده شده زیر است؟



۵۴- پاسخ پله یک مدار خطی تغییرناپذیر با زمان به شکل زیر است:

$$s(t) = (2 - e^{-t})u(t)$$

اگر ورودی مدار صفر و حالت اولیه آن ۵ باشد، مقدار خروجی در زمان $t = 1$ چقدر است؟

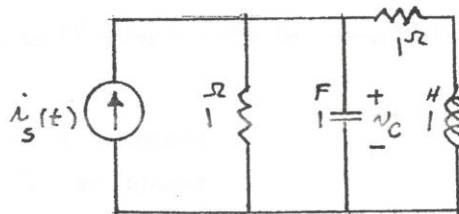
(۱) $5e^{-1}$

(۲) $2/5 e^{-1}$

(۳) $10e^{-1}$

(۴) $20e^{-1}$

۵۵- معادله دیفرانسیل ارتباط دهنده ورودی $i_s(t)$ و خروجی ولتاژ v_c خازن کدام است؟



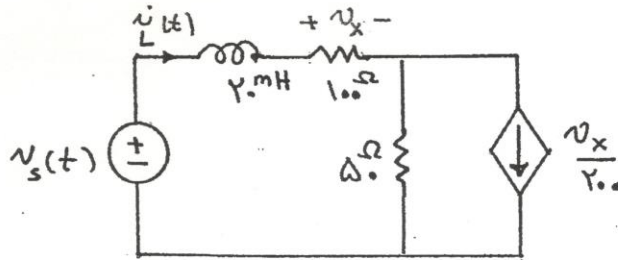
(۱) $\frac{d^2 v_c}{dt^2} + \frac{dv_c}{dt} + 2v_c = \frac{di_s}{dt}$

(۲) $\frac{d^2 v_c}{dt^2} + \frac{dv_c}{dt} + 2v_c = \frac{di_s}{dt} + i_s$

(۳) $\frac{d^2 v_c}{dt^2} + 2\frac{dv_c}{dt} + 2v_c = \frac{di_s}{dt}$

(۴) $\frac{d^2 v_c}{dt^2} + 2\frac{dv_c}{dt} + 2v_c = \frac{di_s}{dt} + i_s$

۵۶- در مدار شکل مقابل $v_s(t)$ به صورت $v_s(t) = -25u(-t) + 25u(t)$ است. برای $t > 0$ کدام است؟



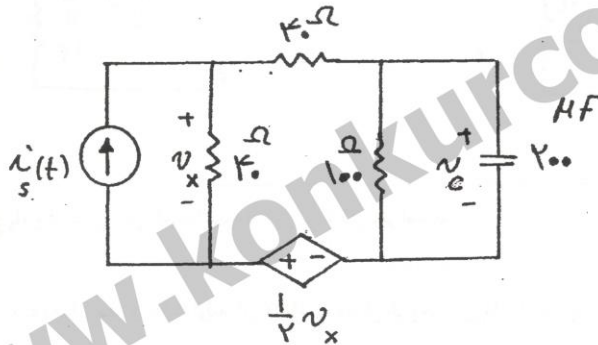
(۱) $-0.2 + 0.4 e^{-1250t}$

(۲) $-0.2 + 0.4 e^{-625t}$

(۳) $0.2 - 0.4 e^{-1250t}$

(۴) $0.2 - 0.4 e^{-625t}$

۵۷- پاسخ ولتاژ v_c دو سر خازن برای ورودی پله واحد کدام است؟



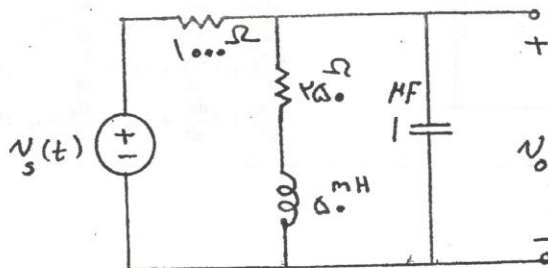
(۱) $30(1 - e^{-100t})$

(۲) $30(1 - e^{-\frac{100}{3}t})$

(۳) $50(1 - e^{-100t})$

(۴) $50(1 - e^{-\frac{100}{3}t})$

۵۸- شکل موج ولتاژ خروجی v_o در حالت دایمی سینوسی کدام است؟ $v_s(t) = 120 \cos(5000t + 30^\circ)$



(۱) $20 \cos(5000t + 15^\circ)$

(۲) $20 \cos(5000t - 15^\circ)$

(۳) $20\sqrt{2} \cos(5000t - 15^\circ)$

(۴) $20\sqrt{2} \cos(5000t + 15^\circ)$



۵۹- رویه partition در quicksort به صورت زیر است:

Partition (A, p, r)

$x := A[p]; i := p - 1; j := r + 1;$

while(true)

repeat $j := j - 1$ until $A[j] \leq x$

repeat $i := i + 1$ until $A[i] \geq x$

if ($i < j$) then swap ($A[i], A[j]$) else return j

end

end

و خود quicksort

Quicksort (A, p, r)

$q :=$ if $p < r$ then begin

partition(A, p, r)

Quicksort (A, p, r)

Quicksort ($A, q + 1, r$)

end

اگر A با n عنصر نامساوی در ابتدا بر عکس مرتب باشد. تعداد تعویض‌ها دقیقاً چند است؟

$$(1) \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \quad (2) n \quad (3) n-1 \quad (4) 2n-2$$

۶۰- یک گراف $G = (V, E)$ با یک پال $e = (u, v)$ را در نظر بگیرید. می‌خواهیم درخت فراگیر کمینه (MST) برای این گراف پیدا کنید.

که حتماً شامل e باشد. کدام یک از راه‌های زیر همیشه درست است؟

(۱) e را حذف می‌کنیم (بدون حذف u و v)، MST گراف حاصل را به دست می‌آوریم و سپس e را اضافه می‌کنیم.

(۲) u و v را در هم ادغام می‌کنیم و MST گراف حاصل را به دست می‌آوریم. سپس e را اضافه می‌کنیم.

(۳) همه پال‌های متصل به u و v را حذف می‌کنیم. MST گراف حاصل را به دست می‌آوریم و سپس e را اضافه می‌کنیم.

(۴) این مسئله راه‌حل چند جمله‌ای ندارد.

دروس هوش مصنوعی (مدارهای الکتریکی، طراحی الگوریتم‌ها، هوش مصنوعی) صفحه ۵

۶۱- فرض کنید L_n مجموعه‌ی نقاط (i, j) با مختصات صحیح باشد به طوری که: $i \geq 0$ و $i + j \leq n$ ، $j \geq 0$ و $i + j \leq n$ مجموعه‌ی نقاط «همسایه»ی نقطه‌ی (i, j) است. می‌گوییم (i, j) و (k, m) همسایه هستند اگر مختصات این دو نقطه حداکثر یک واحد اختلاف داشته باشند. به عبارت دقیق‌تر:

$$N_n(i, j) = \{(k, m) \in L_n : |i - k| \leq 1 \text{ or } |j - m| \leq 1\}$$

برای $n > 3$ و برای نقاط $(i, j) \in L_n$ ، مقادیر مختلفی که مجموعه‌ی $N_n(i, j)$ می‌تواند داشته باشد چند تاست؟

۴ (۱)

۵ (۲)

۶ (۳)

۷ (۴)

۶۲- در یک گراف N گره با شماره‌های ۱ تا N موجود است از هر گره i به تمامی گره‌هایی که شماره آن از i بزرگتر است یک یال وجود دارد تعداد مسیرهای ممکن از گره ۱ به N را محاسبه کنید.

$$\sum_{i=1}^N i \quad (۴) \quad 2^{n-2} \quad (۳) \quad N \quad (۲) \quad N-1 \quad (۱)$$

۶۳- در متنی n کاراکتر وجود دارد که فراوانی آنها از تصاعد هندسی با جمله اول a و قدر نسبت $q = 2$ تبعیت می‌کند. در مورد هزینه کد پیشوندی هافمن کدام گزینه صحیح است؟

$$a(2^{n+1} - n - 3) \quad (۴) \quad a(2^{n+1} - 2n - 2) \quad (۳) \quad a(2^{n+1} + n - 3) \quad (۲) \quad a(2^{n+1} - n - 3) \quad (۱)$$

۶۴- یک آرایه‌ی $A = [1..n]$ را k مرتب می‌گوییم اگر برای هر i که $k < i \leq n - k$ داشته باشیم:

$$A[i - k] \leq A[i] \leq A[i + k]$$

مثلاً عناصر ۸ ۷ ۵ ۶ ۳ ۲ ۴ ۱ (از چپ به راست) یک آرایه‌ی ۲- مرتب است. در یک آرایه ۲- مرتب با $2N$ عنصر، حداکثر اختلاف بین اندیس یک عنصر در این آرایه و اندیس همان عنصر اگر آرایه ۱- مرتب می‌شود چند است؟

$$2N - 1 \quad (۴) \quad \frac{N}{2} \quad (۳) \quad 2 \quad (۲) \quad N \quad (۱)$$

۶۵- n عدد نامرتب و نامساوی داده شده‌اند. می‌خواهیم جمع کوچکترین $\sqrt{n}$ عددهای این اعداد را پیدا کنیم. یک الگوریتم کارا این مسئله را در چه زمانی می‌تواند حل کند.

$$\Theta(\sqrt{n} \lg n) \quad (۴) \quad \Theta(n \lg n) \quad (۳) \quad \Theta(n) \quad (۲) \quad O(\sqrt{n}) \quad (۱)$$

۶۶- یک درخت AVL درختی است متوازن که در تمامی گره‌ها، اختلاف عمق بین دو زیر درخت آن گره حداکثر یک باشد. اگر این درخت را از گره دلخواه x ، split نمائیم. کمترین هزینه برای حفظ دو درخت به وجود آمده با ساختار AVL چقدر است؟ (n را تعداد عناصر درخت در نظر بگیرید).

$$\log(n) \quad (۴) \quad n \log(n) \quad (۳) \quad n^2 \quad (۲) \quad n \quad (۱)$$

۶۷ - کدام یک از جملات زیر در حوزه طرح‌ریزی (planning) صحیح است؟

- (۱) الگوریتم POP یک روش طرح‌ریزی در فضای حالات (state space) است.
- (۲) اشکال الگوریتم POP در این است که تخمین فاصله هر طرح جزئی تا هدف مشکل است.
- (۳) تعداد پیش شرایط باز مسئله، هیوریستیک قابل قبولی (admissible) برای الگوریتم POP است.
- (۴) در الگوریتم POP امکان ایجاد هیچ تهدیدی برای اتصالات علی وجود ندارد.

۶۸ - پیچیدگی زمانی در جستجوی با تعمیق تکراری (iterative deepening) به کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد.

- (۱) بیشترین عمق درخت
- (۲) سایز فضای حالت
- (۳) تابع مکاشفه‌ای انتخاب شده
- (۴) عمق کم عمق‌ترین گره هدف

۶۹ - کدام یک از جملات زیر صحیح است؟

- (۱) ممکن است agent function وجود داشته باشد که نتوان آن را با هیچ agent program ای پیاده‌سازی نمود.
- (۲) یک عامل مبتنی بر دانش (knowledge-based) را نمی‌توان با کمک معماری انعکاسی ساده ساخت.
- (۳) عامل مبتنی بر مدل (Model based) برای محیط‌های با حالات و اعمال پیوسته مناسب نیست.
- (۴) در محیط‌های کاملاً قابل مشاهده دلایلی برای داشتن حالات داخلی (internal state) نیست.

۷۰ - در درخت بازی زیر اگر از هرس آلفا - بتا استفاده شود کدام شاخه‌ها حذف خواهند شد؟ (فرض می‌شود حذف هر شاخه غیر

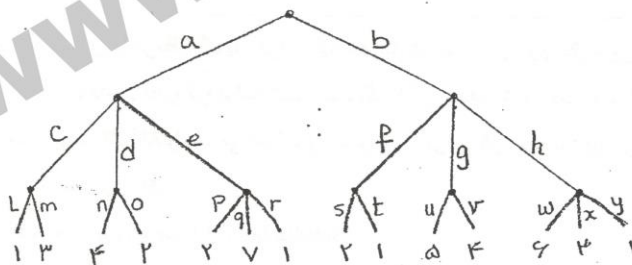
انتهایی به طور ضمنی حذف تمام زیر درخت تحت آن را به همراه دارد و ذکر شاخه‌های زیر درخت لازم نیست).

(۱) e - g - h

(۲) o - r - v - h

(۳) o - q - r - v - x - y

(۴) o - r - g - h



صفحه ۷

دروس هوش مصنوعی (مدارهای الکتریکی، طراحی الگوریتم‌ها، هوش مصنوعی)

۷۱- بازنمایی جمله مقابل به منطق مرتبه اول کدام یک از گزینه‌ها خواهد بود؟ «شماره دانشجویی همه دانشجویان یک دانشکده با رقم یکسان شروع می‌شود.»

$$\forall x, n_1, z \text{ Dept}(z) \wedge \text{studyIn}(x, z) \wedge \text{Id}(x, n_1) \Rightarrow \exists y, n_2 \text{ StudyIn}(y, z) \wedge \text{Id}(y, n_2) \wedge \text{Digit}(1, n_1) = \text{Digit}(1, n_2) \quad (۱)$$

$$\forall x, z \text{ Dept}(z) \wedge \text{studyIn}(x, z) \wedge \exists n_1 \text{ Id}(x, n_1) \Rightarrow \forall y \text{ studyIn}(y, z) \wedge \exists n_2 \text{ Id}(y, n_2) \quad (۲)$$

$$\Rightarrow \text{Digit}(1, n_1) = \text{Digit}(1, n_2)$$

$$\forall x, y, z \text{ Dept}(z) \wedge \text{studyIn}(x, z) \wedge \text{studyIn}(y, z) \Rightarrow \text{Digit}(1, \text{Id}(x)) = \text{Digit}(1, \text{Id}(y)) \quad (۳)$$

$$\forall x, y, z \text{ Dept}(z) \wedge \text{studyIn}(x, z) \wedge \text{studyIn}(y, z) \Rightarrow \text{Digit}(1, \text{Id}(x) = \text{Id}(y)) \quad (۴)$$

۷۲- فرض کنید در یک پایگاه دانش داشته باشیم:

$$\neg C \Rightarrow \neg K$$

$$C \Rightarrow A \vee B$$

$$B \Rightarrow R \vee C$$

$$K \wedge \neg M$$

کدام یک از جملات زیر با استفاده از Resolution از این پایگاه قابل استنتاج نیست؟

$$\text{True} \quad (۴)$$

$$A \vee K \quad (۳)$$

$$A \vee B \quad (۲)$$

$$A \vee R \quad (۱)$$

۷۳- برای جملات α ، β و γ در منطق گزاره‌ها کدام عبارت زیر صحیح است؟ (= علامت entailment است.)

$$[\alpha \models \gamma] \vee [\beta \models \gamma] \Rightarrow [\alpha \wedge \beta \models \gamma] \quad (۲)$$

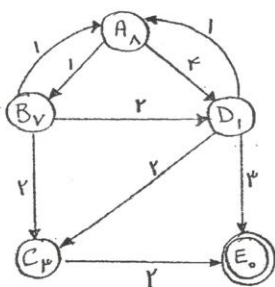
$$[\alpha \wedge \beta \models \gamma] \Rightarrow [\alpha \models \gamma] \vee [\beta \models \gamma] \quad (۱)$$

$$[\alpha \models \gamma] \vee [\beta \models \gamma] \Rightarrow [\alpha \vee \beta \models \gamma] \quad (۴)$$

$$[\alpha \wedge \beta \models \gamma] \Rightarrow [\alpha \models \gamma] \wedge [\beta \models \gamma] \quad (۳)$$

۷۴- گراف مقابل را در نظر بگیرید. در این گراف هزینه هر حرکت بر روی یال مربوطه و مقدار تابع مکاشفای h (هزینه تخمینی هر گره تا هدف) داخل دایره گره نوشته شده است. اگر E گره هدف باشد، کدام یک از روش‌های جستجوی زیر برای این فضای حالت

مسیر بهینه ABCE را پیدا می‌کند؟ (در همه روش‌ها فرض کنید ترتیب تولید فرزندان یک گره به ترتیب حروف الفباست.)



(۱) جستجوی A^*

(۲) جستجوی عرض اول (Breadth-first)

(۳) جستجوی uniform cost

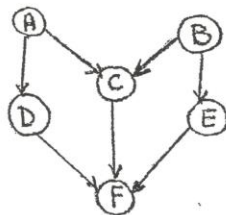
(۴) جستجوی عمق اول (Depth-first)

صفحه ۸

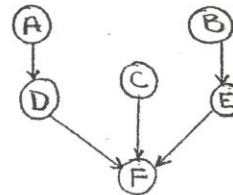
دروس هوش مصنوعی (مدارهای الکتریکی، طراحی الگوریتمها، هوش مصنوعی)

۷۵- در محیطی با شش متغیر تصادفی A تا F، کدام شبکه بنزین (شبکه باور) زیر نشان می دهد:

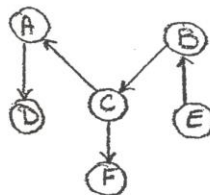
$$P(A, B, \neg C) = P(A).P(B).P(\neg C)$$



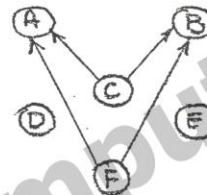
(۲)



(۱)



(۲)



(۲)

www.konkurcomputer.ir



MSc-PhD Computer-IT
www.konkurcomputer.ir

Telegram Channel: @konkurcomputer

[WWW.KONKURCOMPUTER.IR]

شماره پاسخنامه: رتبه:

نام و نام خانوادگی:

کد:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510
511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570
571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630
631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690
691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930
931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020

[illegible]

به نام خدا



Computer Engineering department
Sharif University of Technology
P.O. Box 11365-9517, Tehran, Iran

دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی شریف
صندوق پستی ۹۵۱۷-۱۱۳۶۵، تهران

محمد قدسی

تلفن: ۶۶۲۵-۱۶۶۶، نمابر: ۹۲۴۶-۰۱۶۶

<http://sharif.edu/~ghodsi>, ghodsi@sharif.edu

۱۳۸۶/۱/۲۲

جناب آقای دکتر آسرای
مدیر کل محترم دفتر آزمون‌سازی و روان‌سنجی
سازمان سنجش و آموزش کشور

با سلام و عرض ادب،

به این وسیله به اطلاع می‌رسد که پس از بررسی کلیه‌ی اعتراض‌ها در مورد سوال‌های آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی کامپیوتر (ورودی ۸۶) و مشورت با همکاران متخصص در این زمینه‌ها موارد زیر باید اصلاح شوند:

- سوال ۲۹ از دفترچه شماره‌ی ۲ عصر (درس ریاضیات مهندسی): سوال حذف شود؛ جواب درست در بین گزینه‌ها نیست.
- سوال ۴۶ از دفترچه شماره‌ی ۲ عصر (ریاضیات گسسته): سوال حذف شود. سوال مبهم است و گزینه‌های متفاوتی می‌تواند داشته باشد.
- سوال ۶۶ از دفترچه شماره‌ی ۲ عصر (مدارهای منطقی): اصلاح گزینه‌ی درست. هر دو گزینه‌ی ۲ و ۳ درست در نظر گرفته شوند؛ هر دو گزینه مثل هم اند.
- سوال ۷۶ از دفترچه شماره‌ی ۲ عصر (سیستم عامل): سوال حذف شود؛ سوال ابهامات متعدد دارد.
- سوال ۷۷ از دفترچه شماره‌ی ۲ عصر (سیستم عامل): اصلاح گزینه‌ی درست: گزینه‌ی ۲ (به جای ۴ که اعلام شده است) درست است.
- سوال ۳۳ از دفترچه شماره‌ی ۱ صبح (زبان‌های برنامه‌سازی): سوال حذف شود؛ ابهام در سوال و گزینه‌ها.

با احترام

محمد قدسی